Содержание

7. Евклидово пространство 2
8. Линейные операторы 18
8.1 Отображение в линейном пространстве 18
8.2 Линейные операторы. Основные понятия и свойства 20
8.3 Матрица линейного оператора 23
8.4 Действия с операторами 26
8.5 Собственные числа, собственные векторы 32
8.6 Сопряженные операторы 39
8.7 Ортогональные операторы 47
9. Билинейные и квадратичные формы 50
9.1 Основные понятия 50
9.2 Геометрия квадратичных форм. Поверхности II порядка. 54
10. Дифференциальные уравнения 73
10.1 Основные определения 73
10.2 Некоторые интегрируемые ДУ первого порядка 73
10.3 ДУ высших порядков 73
1 Непосредственно инт 73
2 Допускающие понижение порядка заменой 73
3 ЛДУ_n 73
3.1 Решение ЛОДУ_2 73
3.2 свойства решений ЛОДУ_2 с пост коэфф 73
3.3 ФСР ЛОДУ_n 73
3.4 ЛНДУ_2 (свойства решений) 73
3.5 Поиск частного решения ЛНДУ 73
10.4 Системы ДУ 73
10.5 Элементы теории устойчивости 73

7. Евклидово пространство

Мем

Def. Линейное пространство

Множество V называется линейным пространством над полем скаляров F (обычно, $F = \mathbb{R}$), если на V введены следующие аксиомы:

1. Коммутативность
$$x + y = y + x, \ \forall x, y \in V$$
2. Ассоциативность
$$(x + y) + c = x + (y + c), \ \forall x, y, z \in V$$
3. Существование нулевого вектора
$$\exists \theta \in V : x + \theta = x \ \forall x \in V$$
4. Существование противоположного вектора
$$x + (-x) = \theta \ \forall x \in V$$
5. Унитарность (свойство единицы)
$$1 \cdot x = x \cdot 1 = x \ \forall x \in V$$
6. Ассоциативность умножения
$$(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x) \ \forall \alpha, \beta \in F, x \in V$$
7. Дистрибутивность относительно сложения векторов
$$(x + y)\alpha = x\alpha + y\alpha \ \forall \alpha \in F, x, y \in V$$
8. Дистрибутивность относительно сложения скаляров
$$(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x \ \forall \alpha, \beta \in F, x \in V$$

Def. Скалярное произведение (вещественно-значное)

Отображение вида
$$S(x, y) : V \times V \to \mathbb{R}$$

называется скалярным произведением, если выполнены следующие аксиомы:
1. $\lambda(x;y) = (\lambda x; y)$
2. $(x+z;y) = (x;y) + (z;y)$
3. $(x;y) = (y;x)$
4. $(x;x) \overset{\text{об.}}{=} x^2 \geq 0,\ x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$

Def. Норма вектора

Отображение вида

$$\|x\| : V \to \mathbb{R}$$

называется нормой вектора, если выполнены следующие аксиомы:
1. $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$
2. $\|x\| \geq 0; \quad \|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$
3. $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Def. Евклидово пространство

Линейное пространство со скалярным произведением называется евклидовым.

Def. Нормированное пространство

Пространство с нормой называется нормированным.

Th.

$$E^n - \text{евклидово линейное пространство.}$$

$$\text{Тогда } E^n \text{ нормировано, если } \|x\| = \sqrt{(x;x)}.$$

Proof.

□ Проверка аксиомы нормы для $\sqrt{(x;x)}$. ■

Ex

1. Линейное пространство геометрических векторов

$$\left[\begin{array}{l}\left(\vec{a},\vec{b}\right)=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos\varphi\ ,\ \text{если}\ \ \vec{a}\ ,\ \vec{b}\neq 0\\ \left(\vec{a},\vec{b}\right)=0\ ,\ \text{при}\ \vec{a}=0\ \text{или}\ \vec{b}=0\end{array}\right.$$

2. Линейное пространство числовых строк

$$\vec{a}=(a_1,a_2,...,a_n)$$
$$\vec{b}=(b_1,b_2,...,b_n)$$
$$\left(\vec{a},\vec{b}\right)=a_1\cdot b_1+a_2\cdot b_2+...+a_n\cdot b_n$$

3. Линейное пространство функций, непрерывных на $[a;b]$ $\left(C_{[a;b]}\right)$

$$(f(x);g(x))=\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x,$$
$$\|f\|=\sqrt{\int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x}$$

Th. Неравенство Коши-Буняковского

$$\forall x,y\in E^n\Longrightarrow(x,y)^2\leq(x,x)\cdot(y,y)$$

Proof.

□ Рассмотрим $(\lambda x-y)(\lambda x-y)\geq 0,\lambda\in\mathbb{R}$:

$$\lambda^2(x,x)-\lambda(x,y)-\lambda(y,x)+(y,y)\geq 0$$
$$\lambda^2(x,x)-2\lambda(x,y)+(y,y)\geq 0$$

1. Выражение слева равно 0

$$\lambda^2(x,x)-2\lambda(x,y)+(y,y)=0$$
$$(\lambda x-y)^2=0$$
$$\lambda x-y=0$$
$$y=\lambda x,\ \text{подстановка:}$$
$$(x,y)=(x,\lambda x)=(x,x)\lambda$$
$$(x,x)(y,y)=(x,x)(\lambda x,\lambda x)=\lambda^2(x,x)(x,x)$$
$$(x,y)^2=\lambda^2(x,x)(x,x)\leq\lambda^2(x,x)(x,x)$$

2. Выражение слева больше 0

$$\text{Тогда } D < 0:$$
$$D = (2(x,y))^2 - 4(x,x)(y,y) < 0$$
$$(x,y)^2 < (x,x)(y,y)$$

■

Мем

«Угол» между векторами

$$\cos\varphi \overset{\text{def}}{=} \frac{(x,y)}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

$$\varphi - \text{необязательно геометрический угол}$$

Nota

Можно определить проекцию вектора x на вектор y в общем смысле. Геометрически:

$$\text{пр}_y x = \|x\| \cos\varphi = \|x\| \cdot \frac{(x,y)}{\|x\| \cdot \|y\|} = \frac{(x,y)}{\|y\|}$$

Мем

Def. Ортонормированный базис в ЛП

$$\mathcal{E} = \{e_1, e_2, ..., e_n\} \text{ , такой что}$$
$$e_i \cdot e_j = \begin{bmatrix} 1 \ , \ i = j \\ 0 \ , \ i \neq j \end{bmatrix}$$

Геометрически: попарно перпендикулярные единичные векторы.

Nota

В $\forall E^n$ с нормой можно выделить о/н базис. Базис выделяется в любом V^n. Теперь ортонормируем.

Th.

$(E^n, \|\cdot\|)$ — нормированное евклидово пространство. Тогда
$\exists \mathcal{E} = \{e_1, e_2, ..., e_n\}$ — о/н базис в E^n.

Proof.

□ Возьмем какой-либо базис $V^n : \mathcal{B} = \{b_1, b_2, ..., b_n\}$.
Нормировать легко: $\forall x : \frac{x}{\|x\|} =$ ед. вектор.
Дальше будем ортогонализировать $\mathcal{B}$.
В качестве e_1 возьмем b_1: $e_1 = b_1$.
Будем искать $e_2 = b_2 + \lambda e_1$ так, что $(e_2, e_1) = 0$ (то есть $e_1 \perp e_2$).
$(e_2, e_1) = (b_2 + \lambda b_1, e_1) = (b_2, e_1) + \lambda(e_1, e_1) = 0$

$$\lambda = -\frac{(b_2, e_1)}{(e_1, e_1)}$$

То есть

$$e_2 = b_2 - \frac{(b_2, e_1)}{(e_1, e_1)} e_1$$

Дальше индукция:
Пусть построены $\{e_1, e_2, ..., e_k\}$ ортогональных векторов. Найдем e_k в виде

$$e_k = b_k + \lambda_1 e_{k-1} + \lambda_2 e_{k-2} + ... + \lambda_{k-1} e_1$$

Потребуем условия на λ_i, чтобы все скалярные произведения $(e_k, e_i) = 0$. То есть

$$(e_k, e_1) = (b_k, e_1) + \lambda_1 (e_{k-1}, e_1) + \lambda_2 (e_{k-2}, e_1) + ... + \lambda_{k-1}(e_1, e_1) = 0.$$

$$\lambda_{k-1} = \frac{(b_k, e_1)}{(e_1, e_1)}$$

И так далее для всех λ_i.
Такой процесс называется **процессом ортогонализации базиса (Грамма-Шмидта)**. ■

Nota

По аналогии с изоморфизмом ЛП определяется изоморфизм евклидовых пространств: биекция, сохранение линейной комбинации и значение скалярного произведения. То есть

$$f : E \to E' - \text{изоморфны. Тогда}$$
$$f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y) \text{ и } (x, y) = (f(x), f(y)).$$

Если E, E' — изоморфны, то $\dim E = \dim E'$.
Можно также говорить о подпространствах E^n (аналог подпространства V^n).

Def. Ортогональный вектор к пространству

G — подпространство E_n. Вектор h называется ортогональным к G ($h \perp G$), если $\forall x \in G \Longrightarrow h \perp x$.

Def. Ортогональное дополнение

G — подпространство E_n. Ортогональным дополнением к G называется множество $\mathcal{F} = \{h \in E^n \mid h \perp G\}$.

Th.

Следствие:

$$h \perp e_i \ \forall e_i \in G \Longrightarrow h \perp x = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i e_i,$$

e_i — базисные векторы.

Proof.

$\square$ $(h, x) = \left(h, \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i\right) = \lambda_1 (h, e_1) + \lambda_2 (h, e_2) + ... + \lambda_k (h, e_k) = 0$ ■

Th.

Пусть $\mathcal{F}$ — ортогональное дополнение к подпространству G. Тогда любая линейная комбинация векторов из $\mathcal{F}$ также принадлежит $\mathcal{F}$ (то есть является ортогональной к подпространству G).

Proof.

□ Возьмем вектор

$$v : v = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i h_i, \text{ где } h_i \perp G. \text{ Тогда}$$

$$(v, x) = \left(\sum_{i=1}^{k} \lambda_i h_i, \ x \right) = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i (h_i, x_i) = 0$$

$$v \perp x \Rightarrow v \in \mathcal{F}.$$

■

Мем

Def. Прямая сумма

W, U — подпространства V^n.

$$V^n = W \oplus U \Leftrightarrow \begin{cases} \dim W + \dim U = \dim V = n \\ W \cap U = \{0\} \end{cases}$$

Отсюда для базисов U, W следует, что их объединение - базис V, их пересечение - $\varnothing$.

Th.

Пусть G — подпространство в евклидовом пространстве E^n. Тогда существует ортогональное дополнение $\mathcal{F}$ к подпространству G, такое что $\mathcal{F} \oplus G = E^n$.

Proof.

□ Пусть $\mathcal{B}_G = \{e_1, e_2, ..., e_k\}$ — ортонормированный базис G.
Дополним его до ортонормированного базиса всего пространства E^n:
$\mathcal{B}_{E^n} = \{e_1, ..., e_k, e_{k+1}, ..., e_n\}$.
Определим $\mathcal{F}$ как линейную оболочку добавленных векторов:
$\mathcal{F} = < e_{k+1}, ..., e_n >$, при этом $\dim \mathcal{F} = n - k$.

Любой вектор $x \in E^n$ можно разложить по этому базису:
$x = \underbrace{(x_1 e_1 + ... + x_k e_k)}_{X' \in G} + \underbrace{(x_{k+1} e_{k+1} + ... + x_n e_n)}_{X'' \in \mathcal{F}} = X' + X''$.

Эта сумма является прямой, так как:

$$\begin{cases} \dim G + \dim \mathcal{F} = k + (n-k) = n \\ \mathcal{B}_G \cap \mathcal{B}_{\mathcal{F}} = \varnothing \Rightarrow G \cap \mathcal{F} = \{0\} \end{cases}$$

Следовательно, $\mathcal{F} \oplus G = E^n$.

Докажем ортогональность: так как общая система векторов ортонормирована, каждый базисный вектор $e_j \in \mathcal{B}_{\mathcal{F}}$ ортогонален каждому $e_i \in \mathcal{B}_G$.
Тогда любая линейная комбинация $X'' \in \mathcal{F}$ ортогональна всем базисным $e_i \in G$, а значит, ортогональна и любому вектору $X' \in G$.
Таким образом, $\forall X'' \in \mathcal{F} \Longrightarrow X'' \perp G$, что и требовалось доказать. ■

Nota

Об изоморфных евклидовых пространствах.

Th.

E_1 изоморфно $E_2 \Leftrightarrow \dim E_1 = \dim E_2$.

Proof.

□ => **(Необходимость)**
Пусть пространства изоморфны, тогда существует евклидов изоморфизм $f : E_1 \to E_2$ (линейная биекция).
Пусть $\dim E_1 = n$, а $\{e_i\}_{i=1}^n$ — базис в E_1. Любой вектор $x \in E_1$ раскладывается как:

$$f(x) = f(x_1 e_1 + x_2 e_2 + ... + x_n e_n) = x_1 f(e_1) + x_2 f(e_2) + ... + x_n f(e_n) = \underset{f(e_i) \overset{\text{обозн.}}{=\!=} e_i'}{=\!=\!=\!=} x_1 e_1' + ... + x_n e_n'.$$

Поскольку f — биективное линейное отображение, образ линейно независимой системы $\{e_i\}$ также является линейно независимой системой $\{e_i'\}_{i=1}^n$ в E_2.
Размерность E_2 не может быть больше n, иначе в силу биективности f в пространстве E_1 нашлась бы ЛНЗ система из $m > n$ векторов, что противоречит $\dim E_1 = n$. Значит, $\dim E_2 = n$.

<= (Достаточность)
Пусть $\dim E_1 = \dim E_2 = n$. Возьмем в E_1 о/н базис $\{e_i\}_{i=1}^n$, а в E_2 — о/н базис $\{e'_i\}_{i=1}^n$.
Зададим отображение $f : E_1 \to E_2$ по правилу равенства координат:

$$f(x) = f(x_1e_1 + ... + x_ne_n) = x_1e'_1 + x_2e'_2 + ... + x_ne'_n = y \in E_2.$$

Такое отображение очевидно является линейным изоморфизмом.
Докажем, что оно сохраняет скалярное произведение (евклидов изоморфизм).
В пространстве E_1 для любых векторов x' и x'':

$$(x', x'') \underset{\text{базис}}{\overset{\{e_i\}- \text{ о/н}}{=\!=}} (x'_1e_1 + ... + x'_ne_n, x''_1e_1 + ... + x''_ne_n) = x'_1x''_1 + ... + x'_nx''_n$$

Так как f — линейный изоморфизм, то для образов векторов имеем:
$f(x') = x'_1e'_1 + x'_2e'_2 + ... + x'_ne'_n$ и
$f(x'') = x''_1e'_1 + x''_2e'_2 + ... + x''_ne'_n$.
Поскольку базис $\{e'_i\}$ в E_2 также является ортонормированным, получим:

$$(f(x'), f(x'')) = x'_1x''_1 + ... + x'_nx''_n = (x', x'').$$

Следовательно, f — евклидов изоморфизм. Теорема доказана. ■

Ex

$E_1 = \mathcal{P}_2$ – пространство многочленом степени $n \leq 2$.
$\mathcal{P}_2 = \{\mathcal{P}_2(t) = at^2 + bt + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}, t \in [0, 1]\}$.
Изоморфизм между $\mathcal{P}_2$ и $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$
Скалярное произведение $P_2(t) \cdot Q_2(t) = \int_0^1 P_2(t)Q_2(t)\,\mathrm{d}t$
Вместо этого можно считать скалярное произведение в $\mathbb{R}^3$ (как обычно).

Nota

Обычное покомпонентное скалярное произведение в $\mathbb{R}^3$ совпадет с интегралом только в том случае, если координаты (x, y, z) берутся в **ортонормированном** базисе.

Стандартный базис из мономов $\{1, t, t^2\}$ не является ортонормированным относительно заданного интеграла (например,

$\int_0^1 1 \cdot t \, \mathrm{d}t = \frac{1}{2} \neq 0$). Чтобы изоморфизм работал корректно, в качестве базиса $\mathcal{P}_2$ нужно использовать сдвинутые многочлены Лежандра, полученные процессом ортогонализации Грама-Шмидта:

$$e_1(t) = 1, \quad e_2(t) = \sqrt{3}(2t-1), \quad e_3(t) = \sqrt{5}(6t^2 - 6t + 1)$$

Задача о перпендикуляре (проекция вектора на подпространство)

Вектор $x \in E^n$ проектируется на $G \subset E^n$.
При этом $x = x_0 + h_0$, где x_0 — проекция, h_0 — перпендикуляр.
Задача состоит в том, чтобы найти кратчайшее расстояние от x до G, или проекцию x на G, которая соответствует наименьшему расстоянию.
Сводится к построению перпендикуляра.

Ex

Пусть $E^n = C_{[-\pi,\pi]}$. Подпространство G — пространство тригонометрических многочленов вида

$$T(t) = a_0 + a_1 \cos t + b_1 \sin t + \ldots + a_m \cos mt + b_m \sin mt$$

Тогда задача сводится к поиску многочлена T с такими коэффициентами, чтобы функция $f \in C_{[-\pi;\pi]}$ менее всего отличалась от $T(t)$, то есть $f(t)$ наилучшим образом приближается многочленом $T(t)$.

Nota

h_0 будет наименьшим, если

$$\forall x' \in G, x' \neq x_0 \Longrightarrow \underbrace{\|x - x'\|}_{\|h'\|} > \underbrace{\|x - x_0\|}_{\|h_0\|}$$

Докажем, что это выполнится для $h_0 \perp G$.

Th. Пифагора

$x, y \in E^n$. Тогда $x \perp y \Longrightarrow \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$

Proof.

□

$$\|x+y\|^2 = (x+y, x+y) = (x,x) + 2(x,y) + (y,y) =$$
$$= (x,x) + (y,y) = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

■

Def. Гипотенуза

Если $x \perp y$, то $x + y = \mathscr{g}$ называется гипотенузой треугольника с катетами x, y.

Th.

$h_0 \perp G,\ x_0, x' \in G, x = h_0 + x_0 \in E^n,\ x = h' + x'$. Тогда

$$\forall x' \in G \Longrightarrow \|x - x'\| > \|x - x_0\| = \|h_0\|$$

Proof.

$$\|x - x'\|^2 = \|\underbrace{x - x_0}_{=h} + \underbrace{x_0 - x'}_{\in G}\|^2 \overset{\substack{h_0 \perp G \\ \text{Th Пиф}}}{=}$$

$= \|x - x_0\|^2 + \|x_0 - x'\|^2 > \|x - x_0\|^2$ □ ■

Nota

Наименее отстоящей от вектора из всех проекций является ортогональная.
Как вычислить x_0 (проекцию x на G)?

Вычисление x_0 :

$$\mathcal{B}_G = \{e_1, e_2, ..., e_k\} \text{ (не обязательно о/н)}$$

В базисе $\mathcal{B}_G$ разложение $x_0 = \lambda_1 e_1 + ... + \lambda_k e_k$

Нужно найти $\lambda_1, ..., \lambda_k$.

$$h_0 \perp G, h_0 = x - x_0 \Leftrightarrow (h_0, e_i) = 0 \Leftrightarrow (x - x_0, e_i) = 0$$

$$(x, e_i) - (x_0, e_i) = 0$$

$(x, e_i) = (x_0, e_i)$ — проекции x и x_0 на векторы e_i равны.

Спроектируем x_0 последовательно на все e_i.

$$(x_0, e_i) = (\lambda_1 e_1 + ... + \lambda_k e_k, e_i) = \lambda_1 (e_1, e_i) + ... + \lambda_k (e_k, e_i) = \left(\underbrace{x}_{\text{дан}}, \underbrace{e_i}_{\text{выбран}} \right)$$

При $i = 1, ..., k$ получим k уравнений с k неизвестными λ_i.

$$\text{СЛАУ: } \begin{cases} (e_1, e_1)\lambda_1 + ... + (e_k, e_1)\lambda_k = (x, e_1) \\ (e_1, e_2)\lambda_1 + ... + (e_k, e_2)\lambda_k = (x, e_2) \\ ... \\ (e_1, e_k)\lambda_1 + ... + (e_k, e_k)\lambda_k = (x, e_k) \end{cases} \Leftrightarrow$$

$\Leftrightarrow$ Существует единственное решение $\{\lambda_i\}_{i=1}^k$:

$$\begin{pmatrix} (e_1, e_1) & ... & (e_k, e_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ (e_1, e_k) & ... & (e_k, e_k) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x, e_1) \\ (x, e_2) \\ \vdots \\ (x, e_k) \end{pmatrix}$$

Def. Матрица Грама

$$\mathcal{G} = \begin{pmatrix} (e_1, e_1) & ... & (e_k, e_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ (e_1, e_k) & ... & (e_k, e_k) \end{pmatrix} - \text{матрица Грама.}$$

Nota

Если базис - о/н, то $\mathcal{G} = I$.

> **Nota**
>
> Если $\det \mathcal{G} \neq 0$, то x_0 находится однозначно (как разложение по базису G, а отсюда находим h_0.)

Приложение

$$E^m = C_{[-\pi,\pi]}$$

$$G = \{T(t) - \text{пространство триг. многочленов}\}$$

$$T(t) = a_0 + a_1 \cos t + b_1 \sin t + ... + a_m \cos mt + b_m \sin mt$$

$$\text{Вектор } x - \text{функция } f(t) : [-\pi; \pi] \to \mathbb{R}$$

$$\text{Найти многочлен } T(t) \text{ (то есть найти коэфф. } a_i, b_i \text{) такой, что}$$

$$\|f(t) - T(t)\| = \text{наименьшая для всех многочленов из } G.$$

$$\text{Ищем многочлен наилучшего приближения.}$$

1. Выделим базис $\mathcal{B}_G$

Рассмотрим систему функций $\{1, \cos t, \sin t, ..., \cos mt, \sin mt\}$

Покажем, что эта система - о/н, то есть любые две функции в скалярном произведении дают 0.

$$(f, g) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(t)\,\mathrm{d}t$$

$$(\sin kt, \cos mt) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin kt \cos mt\,\mathrm{d}t =$$

$$= \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} (\sin(k+m)t + \sin(k-m)t)\,\mathrm{d}t =$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{-1}{k+m}\cos(k+m)t - \frac{1}{k+m}\cos(k-m)t\right)|_{-\pi}^{\pi} = 0$$

Аналогично:

$$(\sin kt, \sin nt) = 0$$

$$(\cos kt, \cos mt) = 0$$

$$(1, \sin kt) = 0$$

$$(1, \cos kt) = 0$$

Но система не нормирована.

2) Нормируем и строим базис $\mathcal{B}_G$.

$$\|1\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} 1^2 \, \mathrm{d}t = \pi - (-\pi) = 2\pi$$

$$\|1\| = \sqrt{\pi}$$

$\| \sin kt\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 kt \, \mathrm{d}t = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-\cos kt}{2} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{2}t \, |_{-\pi}^{\pi} + 0$

$$\| \sin kt\| = \sqrt{\pi}$$

Аналогично:

$$\| \cos kt\| = \sqrt{\pi}$$

Итак, о/н базис

$$\mathcal{B}_G = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos t}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin t}{\sqrt{\pi}}, ..., \frac{\cos nt}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin nt}{\sqrt{\pi}} \right\}$$

3) Проектируем $f(t)$ на G, то есть ищем о/н проекцию $x_0 = T(t)$. Так как $\mathcal{B}_G -$ о/н, то $\mathcal{G} = I$. Тогда СЛАУ для определения координат x_0 будет:

$$I \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x, e_1) \\ \vdots \\ (x, e_k) \end{pmatrix}, \text{ то есть } \lambda_i = (x, e_i)$$

Здесь $\lambda_i = (f(t), e_i)$, где $e_i \in \mathcal{B}_G = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos t}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin t}{\sqrt{\pi}}, ..., \frac{\cos nt}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin nt}{\sqrt{\pi}} \right\}$. Таким образом, $T(t)$, как о/н проекция $f(t)$ на G будет иметь вид:

$$T(t) = \left(f(t), \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)\frac{1}{\sqrt{2\pi}} + \left(f(t), \frac{\cos t}{\sqrt{\pi}}\right)\frac{\cos t}{\sqrt{\pi}} + \left(f(t), \frac{\sin t}{\sqrt{\pi}}\right)\frac{\sin t}{\sqrt{\pi}} +$$
$$+ \ldots + \left(f(t), \frac{\cos nt}{\sqrt{\pi}}\right)\frac{\cos nt}{\sqrt{\pi}} + \left(f(t), \frac{\sin nt}{\sqrt{\pi}}\right)\frac{\sin nt}{\sqrt{\pi}} =$$
$$= \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\mathrm{d}t\right)\frac{1}{\sqrt{2\pi}} + \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\frac{1}{\sqrt{\pi}}\,\mathrm{d}t\right)\frac{\cos t}{\sqrt{\pi}} + \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\frac{1}{\sqrt{\pi}}\,\mathrm{d}t\right)\frac{\sin t}{\sqrt{\pi}} +$$
$$+ \ldots + \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\frac{1}{\sqrt{\pi}}\,\mathrm{d}t\right)\frac{\cos nt}{\sqrt{\pi}} + \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\frac{1}{\sqrt{\pi}}\,\mathrm{d}t\right)\frac{\sin nt}{\sqrt{\pi}} =$$
$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,\mathrm{d}t + \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos t\,\mathrm{d}t\cos t + \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin t\,\mathrm{d}t\sin t +$$
$$+ \ldots + \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos nt\,\mathrm{d}t\cos nt + \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin nt\,\mathrm{d}t\sin nt$$

Итого:

$$T(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^{n}(a_i\cos it + b_i\sin it), \text{ где}$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,\mathrm{d}t$$

$$a_i = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos it\,\mathrm{d}t$$

$$b_i = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin it\,\mathrm{d}t$$

$T(t)$ — тригонометрический многочлен Фурье.

> **Nota**
>
> Эта же задача (о перпендикуляре) является основой для метода наименьших квадратов.
>
> Задача: предполагается, что есть линейная зависимость
>
> $$y = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \ldots + \lambda_n x_n$$

Из эксперимента получают набор данных:
k −ое испытание: $y_k = \lambda_{1_k} x_{1_k} + \lambda_{2_k} x_{2_k} + ... + \lambda_{n_k} x_{n_k}$

Все уравнения дают несовместную СЛАУ. Поэтому ищем прямую

$$y = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i, \text{ наименее отстоящую от данных эксперимента.}$$

Для этого вводят расстояние

$$h^2 = \sum_{i=1}^{k} (\lambda_i x_i - y_i)^2 \overset{\text{об.}}{=} \sigma^2 -$$

средне-квадратичное отклонение (минимизируем).

8. Линейные операторы

8.1 Отображение в линейном пространстве

Будем работать в V, W – линейных пространствах.

$x, y...$ — векторы ЛП.

$e_i, ...$ — базисы ЛП.

Def. Линейная форма

Функция $f : V \to \mathbb{R}$, которая всякому $x \in V$ сопоставляет $c \in \mathbb{R}$ и:
1. $f(x + y) = f(x) + f(y)$
2. $f(\lambda x) = \lambda f(x)$

называется линейной формой.

Ex

$$f(x) \underset{\text{ф-ция, непр. на } [a;b]}{\overset{x=x(t)}{=\!=}} \int_a^b x(t)\,\mathrm{d}t = F(t)|_a^b$$

Def. Билинейная форма

Функция $\mathcal{B} : V \times V \to \mathbb{R}$, которая каждой паре векторов $x, y \in V$ сопоставляет число $c \in \mathbb{R}$, и $\mathcal{B}$ линейна по 1му и 2му аргументам, называется билинейной формой.

Nota

Аналогично определяется полилинейная форма. Пример такой формы - определитель матрицы.

Def. Линейное отображение

$\mathcal{A} : V \to U$ такое, что
1. $\mathcal{A}(x + y) \underset{\forall y \in V}{\overset{\forall x \in V}{=\!=}} \mathcal{A}x + \mathcal{A}y$
2. $\mathcal{A}(\lambda x) = \lambda \mathcal{A}x$

$(\mathcal{A}x, \mathcal{A}y \in U)$

Def. Линейный оператор

Линейное отображение $\mathcal{A}$ называется линейным оператором, если действует из V в (подмножество) V.

8.2 Линейные операторы. Основные понятия и свойства

Def. Образ оператора

$$\Im_m \mathcal{A} = \{y \in V \mid y = \mathcal{A}x\}$$

Def. Ядро оператора

$$\ker \mathcal{A} = \{x \in V \mid \mathcal{A}x = \emptyset\}$$

Ex

$\mathcal{A} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \mathcal{A} = R_0^\varphi$ – оператор поворота.

$\mathcal{A}x = \mathcal{A}(\lambda e_1 + \mu e_2) = \lambda \mathcal{A}e_1 + \mu \mathcal{A}e_2 = \lambda e_1' + \mu e_2'$

Таким образом сохраняется ЛК при переходе: $\{e_1, e_2\} \to \{e_1', e_2'\}$
$\ker \mathcal{A} = \{\varnothing\}$,
$\Im_m \mathcal{A} = \mathbb{R}^2$

Ex

$\mathcal{A} : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n, \mathcal{A}x = Ax, A -$ матрица.

$\mathcal{A}(\lambda x) = A(\lambda x) = \lambda(Ax) = \lambda \mathcal{A}x;$

$\mathcal{A}(x_1 + x_2) = A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2 = \mathcal{A}x_1 + \mathcal{A}x_2$
$\ker \mathcal{A} =? Ax = 0 -$ решение СЛАУ - ядро.
$\Im_m \mathcal{A}$ можно найти, пользуясь теоремой ниже.

Ex

$$\mathcal{A} : C^2_{[a;b]} \to C^1_{[a;b]}$$

$$\mathcal{A}x = \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} \overset{\text{об.}}{=\!=} \mathcal{D}(x)$$

В частности $C^n_{[a;b]} = \mathcal{P}_n(t)$

$$\mathcal{D}(\mathcal{P}_n(t)) = (\mathcal{P}_n(t))' = (a_0 t^n + a_1 t^{n-1} + ... + a_n)' =$$
$$= a_0 (t^n)' + a_1 (t^{n-1})' + ... + a_n (1)'$$

$\ker \mathcal{A} = \{\mathcal{P}_0(t)\}$,
$\mathfrak{I}_m \mathcal{A} = \{\mathcal{P}_{n-1}(t), n \geq 1\}$

Th.

$\mathcal{A} : V \to V$.
Тогда $\ker \mathcal{A},\ \mathfrak{I}_m \mathcal{A}$ – подпространства V.

Proof.

□

$$x_1, x_2 \in \ker \mathcal{A}$$
$$\mathcal{A}(\lambda x_1 + \mu x_2) = \lambda \mathcal{A} x_1 + \mu \mathcal{A} x_2 = \lambda \varnothing + \mu \varnothing = \varnothing$$
$$\varnothing \in \ker \mathcal{A}$$

$$y_1, y_2 \in \mathfrak{I}_m \mathcal{A}$$
$$\lambda y_1 + \mu y_2 = \lambda \mathcal{A} x_1 + \mu \mathcal{A} x_2 = \mathcal{A}\left(\underbrace{\lambda x_1 + \mu x_2}_{x \in V}\right) = \mathcal{A}x = y \in \mathfrak{I}_m \mathcal{A}$$

■

Th.

$\mathcal{A} : V^n \to V^n$. Тогда

$$\dim \ker \mathcal{A} + \dim \ker \mathfrak{I}_m \mathcal{A} = \dim V = n$$

Proof.

□ Так как $\ker \mathcal{A}$ - подпространство, то в нем можно выделить базис $\{e_1, ..., e_k\}$. Дополним до базиса V:
$\{e_1, e_2, ..., e_k, e_{k+1}, ..., e_n\} = \mathcal{E}_V$
Применим $\mathcal{A}$ к базисным векторам:

$$\mathcal{A}e_1 = \varnothing, \mathcal{A}e_2 = \varnothing, ..., \mathcal{A}e_k = \varnothing, ..., \mathcal{A}e_{k+1} \neq \varnothing, ..., \mathcal{A}e_n \neq \varnothing$$

(так как иначе $e_{k+1}, ...e_n \in \ker \mathcal{A}$ и раскладывается по $e_1, ..., e_k$).

Докажем, что $\{\mathcal{A}e_{k+1}, ..., \mathcal{A}e_n\}$ – ЛНЗ.

Составим ЛК:

$$\lambda_1 \mathcal{A} e_{k+1} + \lambda_2 \mathcal{A} e_{k+2} + ... + \lambda_{n-k} \mathcal{A} e_n = \not{\emptyset}$$

Свойство линейности: $\mathcal{A}\underbrace{(\lambda_1 e_{k+1} + \lambda_2 e_{k+2} + ... + \lambda_{n-k} e_n)}_{x \in V} = \not{\emptyset}$

$$\mathcal{A}x = \not{\emptyset} \Leftrightarrow x \in \ker \mathcal{A}$$

Значит, что в разложении x по $\mathcal{E}_V$ ненулевая часть - разложение по базису ядра:

$$X = \underbrace{c_1 e_1 + c_2 e_2 + ... + c_k e_k}_{\text{подозрительная на тривиальность ЛК}} + \underbrace{\not{\emptyset}}_{\lambda_1} e_{k+1} + \underbrace{\not{\emptyset}}_{\lambda_2} e_{k+2} + ... + \underbrace{\not{\emptyset}}_{\lambda_{n-k}} e_n$$

$$\forall \lambda_i = 0 \Longrightarrow \text{ЛК } \lambda_1 \mathcal{A} e_{k+1} + ... + \lambda_{n-k} \mathcal{A} e_n - \text{тривиальна.} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \{\mathcal{A} e_{k+1}, ..., \mathcal{A} e_n\} - \text{ЛНЗ и максимальная. Тогда это базис образа.}$$

Таким образом $\dim \ker \mathcal{A} = k,\ \dim \mathfrak{I}_m \mathcal{A} = n - k,\ k + (n - k) = n.$

■

8.3 Матрица линейного оператора

Nota

Если $\mathcal{A} : V \to U$ (лин. отображение, не оператор), то выделим в V и U базисы

$$\mathcal{E}_V = \{e_1, ..., e_n\},\ \mathcal{E}_U = \{f_1, ..., f_m\}.$$

$$\forall e_i \in V\ \exists y_j \in U : \mathcal{A}e_i = y_j = \lambda_1 f_1 + ... + \lambda_n f_n$$

$$\mathcal{A}e_1 = a_{11}f_1 + a_{12}f_2 + ... + a_1 m f_m$$

$$\mathcal{A}e_2 = a_{21}f_1 + a_{22}f_2 + ... + a_2 m f_m$$

$$\vdots$$

$$\mathcal{A}e_n = a_{n1}f_1 + a_{n2}f_2 + ... + a_{nm}f_m$$

Коэффициенты a_{ij} образуют матрицу линейного отображения $\mathcal{A}$ – матрицу перехода $\mathcal{E}_V \to \mathcal{E}_U$.

Def. Матрица линейного оператора

$$\mathcal{A} : V \to V,\ \mathcal{E} = \{e_1, e_2, ..., e_n\}$$

$$\mathcal{A}e_1 = e'_1 \underset{\text{в том же пр-ве}}{\overset{e'_1 \in V}{=\!=}} a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + ... + a_{n1}e_n$$

$$\vdots$$

$$\mathcal{A}e_n = e'_n = a_{1n}e_1 + a_{2n}e_n + ... + e_{nn}e_n$$

Коэффициенты a_{ij} образуют квадратную матрицу в базисе $\mathcal{E}$:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_{11} & ... \\ e_{12} & ... \\ \vdots & ... \\ e_{1n} & ... \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}e_1 + a_{12}e_{12} + ... + a_{1n}e_{1n} \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e'_1 \\ \vdots \\ e'_n \end{pmatrix}$$

Ex

$\mathcal{A} = S_{OX}$ – осевая симметрия плоскости.
$e_1 = (1; 0), e_2 = (0; 1)$

$e'_1 = (1;0) = 1e_1 + \not{0}e_2$
$e'_2 = (0;-1) = -1e_2 + \not{0}e_1$

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$\vec{x} = (1;1)$
$\mathcal{A}\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = y'$

Nota

Смена базиса и матрица линейного оператора

В пространстве V выбраны два базиса:
- Старый базис: $\mathcal{B} = \{e_i\}_{i=1}^n$
- Новый базис: $\mathcal{B}' = \{e'_i\}_{i=1}^n$

Переход от старого базиса к новому задается матрицей перехода $\mathcal{C}$ (то есть $\mathcal{B}' = \mathcal{B} \cdot \mathcal{C}$).
Линейный оператор $\mathcal{A}$ в старом базисе имеет матрицу $A_{\mathcal{B}}$, а в новом — $A_{\mathcal{B}'}$.
Найдем формулу связи этих матриц: $A_{\mathcal{B}} \to A_{\mathcal{B}'}$.

Proof.

□ **Шаг 1:**
Пусть оператор переводит вектор x в вектор y: $\mathcal{A}x = y$.
- В старом базисе $\mathcal{B}$ векторы x и y имеют столбцы координат $X_{\mathcal{B}}$ и $Y_{\mathcal{B}}$.
- В новом базисе $\mathcal{B}'$ векторы x и y имеют столбцы координат $X_{\mathcal{B}'}$ и $Y_{\mathcal{B}'}$.

Шаг 2: Связь координат векторов
Числовые координаты преобразуются в сторону, противоположную изменению базиса:

$$X_{\mathcal{B}} = \mathcal{C} \cdot X_{\mathcal{B}'} \quad \text{и} \quad Y_{\mathcal{B}} = \mathcal{C} \cdot Y_{\mathcal{B}'}$$

Шаг 3: Подстановка в уравнение оператора
Запишем действие оператора в старом базисе $\mathcal{B}$:

$$A_{\mathcal{B}} \cdot X_{\mathcal{B}} = Y_{\mathcal{B}}$$

Подставим вместо старых координат выражения через новые из Шага 2:

$$A_{\mathcal{B}} \cdot (\mathcal{C} \cdot X_{\mathcal{B}'}) = \mathcal{C} \cdot Y_{\mathcal{B}'}$$

Шаг 4: Вывод
Избавимся от матрицы $\mathcal{C}$ перед Y в правой части. Для этого умножим все уравнение слева на обратную матрицу $\mathcal{C}^{-1}$:

$$\mathcal{C}^{-1} \cdot A_{\mathcal{B}} \cdot \mathcal{C} \cdot X_{\mathcal{B}'} = \underbrace{\mathcal{C}^{-1} \cdot \mathcal{C}}_{I} \cdot Y_{\mathcal{B}'}$$

$$(\mathcal{C}^{-1} \cdot A_{\mathcal{B}} \cdot \mathcal{C}) \cdot X_{\mathcal{B}'} = Y_{\mathcal{B}'}$$

С другой стороны, в новом базисе $\mathcal{B}'$ то же самое действие оператора по определению записывается через матрицу $A_{\mathcal{B}'}$:

$$A_{\mathcal{B}'} \cdot X_{\mathcal{B}'} = Y_{\mathcal{B}'}$$

Из двух последних равенств:

$$A_{\mathcal{B}'} = \mathcal{C}^{-1} \cdot A_{\mathcal{B}} \cdot \mathcal{C}$$

■

8.4 Действия с операторами

Def. Действия с операторами

$$\mathcal{A}, \mathcal{B} : V \to V$$

1. Сумма операторов

$$\mathcal{A} + \mathcal{B} \Leftrightarrow (\mathcal{A} + \mathcal{B})x = \mathcal{A}x + \mathcal{B}x$$

2. Умножение на число

$$\lambda\mathcal{A} \Leftrightarrow (\lambda\mathcal{A})x = \lambda(\mathcal{A}x)$$

3. Нулевой оператор

$$\mathcal{O} \Leftrightarrow \forall x \in V \Longrightarrow \mathcal{O}x = \emptyset$$

4. Противоположный оператор

$$-\mathcal{A} = (-1)\mathcal{A}$$

5. Композиция операторов

$$(\mathcal{A}\mathcal{B})x = \mathcal{A}(\mathcal{B}x)$$

6. Тождественный оператор

$$\mathcal{J} \Leftrightarrow \forall x \in V \Longrightarrow \mathcal{J}x = x$$

Th. Свойства

1. $$\lambda(\mathcal{A}\mathcal{B}) = (\lambda\mathcal{A})\mathcal{B}$$
2. $$(\mathcal{A} + \mathcal{B})\mathcal{C} = \mathcal{A}\mathcal{C} + \mathcal{B}\mathcal{C}$$
3. $$\mathcal{A}(\mathcal{B} + \mathcal{C}) = \mathcal{A}\mathcal{B} + \mathcal{A}\mathcal{C}$$
4. $$\mathcal{A}(\mathcal{B}\mathcal{C}) = (\mathcal{A}\mathcal{B})\mathcal{C}$$

Proof.

□ Докажем равенство операторов, показав совпадение их результатов на произвольном векторе $x \in V$:

Доказательство свойства 1:

$$(\lambda(\mathcal{AB}))x \overset{\text{Опр. 2}}{\underset{\text{(число)}}{=}} \lambda((\mathcal{AB})x) \overset{\text{Опр. 5}}{\underset{\text{(композ.)}}{=}} \lambda(\mathcal{A}(\mathcal{B}x)) =$$

$$\overset{\text{Опр. 2}}{\underset{\text{(число)}}{=}} (\lambda\mathcal{A})(\mathcal{B}x) \overset{\text{Опр. 5}}{\underset{\text{(композ.)}}{=}} ((\lambda\mathcal{A})\mathcal{B})x$$

Доказательство свойства 2:

$$((\mathcal{A}+\mathcal{B})\mathcal{C})x \overset{\text{Опр. 5}}{\underset{\text{(композ.)}}{=}} (\mathcal{A}+\mathcal{B})(\mathcal{C}x) \overset{\text{Опр. 1}}{\underset{\text{(сумма)}}{=}} \mathcal{A}(\mathcal{C}x)+\mathcal{B}(\mathcal{C}x) =$$

$$\overset{\text{Опр. 5}}{\underset{\text{(композ.)}}{=}} (\mathcal{AC})x+(\mathcal{BC})x \overset{\text{Опр. 1}}{\underset{\text{(сумма)}}{=}} (\mathcal{AC}+\mathcal{BC})x$$

Доказательство свойства 3:

$$(\mathcal{A}(\mathcal{B}+\mathcal{C}))x \overset{\text{Опр. 5}}{\underset{\text{(композ.)}}{=}} \mathcal{A}((\mathcal{B}+\mathcal{C})x) \overset{\text{Опр. 1}}{\underset{\text{(сумма)}}{=}} \mathcal{A}(\mathcal{B}x+\mathcal{C}x) =$$

$$\overset{\text{лин-сть}}{\underset{\text{оператора}}{=}} \mathcal{A}(\mathcal{B}x)+\mathcal{A}(\mathcal{C}x) \overset{\text{Опр. 5}}{\underset{\text{(композ.)}}{=}} (\mathcal{AB})x+(\mathcal{AC})x \overset{\text{Опр. 1}}{\underset{\text{(сумма)}}{=}} (\mathcal{AB}+\mathcal{AC})x$$

Доказательство свойства 4:

$$(\mathcal{A}(\mathcal{BC}))x \overset{\text{Опр. 5}}{\underset{\text{(композ.)}}{=}} \mathcal{A}((\mathcal{BC})x) \overset{\text{Опр. 5}}{\underset{\text{(композ.)}}{=}} \mathcal{A}(\mathcal{B}(\mathcal{C}x)) =$$

$$\overset{\text{Опр. 5}}{\underset{\text{(композ.)}}{=}} (\mathcal{AB})(\mathcal{C}x) \overset{\text{Опр. 5}}{\underset{\text{(композ.)}}{=}} ((\mathcal{AB})\mathcal{C})x$$

■

Def. Обратный оператор

W — подпространство V
$\mathcal{A}: V \to W$
Оператор $\mathcal{B}: W \to V$ называется обратным оператором для $\mathcal{A}$, если

$$\mathcal{BA} = \mathcal{AB} = \mathcal{J}$$

Th.

Пусть $\exists \mathcal{A}^{-1}$ — обратный оператор для $\mathcal{A}$, $\mathcal{A}x = \emptyset$. Тогда $x = \emptyset$.

Proof.

□ Во-первых, покажем, что образ $\emptyset$ при действии линейного оператора - ноль-вектор.

$$\mathcal{A}(\not{0}) = \mathcal{A}\left(\sum_{i=1}^{n} 0 \cdot e_i\right) = \sum_{i=1}^{n} 0 \cdot \mathcal{A}(e_i) = \not{0}$$

Здесь $\mathcal{A}$ — обратимый:

$$\mathcal{A}x = \not{0} \mid \mathcal{A}^{-1}$$

$$\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A}x = \mathcal{A}^{-1}\not{0}$$

$$\mathcal{J}x = \not{0}$$

$$x = \not{0}$$

■

Nota

Таким образом, ядро обратимого оператора $\ker \mathcal{A} = \{\not{0}\}$.

Тогда $\dim \Im_m \mathcal{A} = \dim V$, если $\mathcal{A} : V \to V$.

Этому утверждению эквивалентно следующее:

Th.

Пусть W — подпространство V, и $\mathcal{A} : V \to W$.
Оператор $\mathcal{A}$ обратим тогда и только тогда, когда он является линейным изоморфизмом между пространствами V и W:

$$\exists \mathcal{A}^{-1} \Leftrightarrow \mathcal{A} \text{— линейный изоморфизм } V \text{ и } W$$

Proof.

□ Напомним, что $\mathcal{A}$ является изоморфизмом, если оно одновременно сюръективно ($\mathcal{A}V = W$) и инъективно ($\forall x_1, x_2 \in V : x_1 \neq x_2 \Rightarrow \mathcal{A}x_1 \neq \mathcal{A}x_2$).

(=>) Необходимость:
Пусть существует обратный оператор $\mathcal{A}^{-1}$. Докажем оба свойства изоморфизма:

1. **Сюръективность** ($\mathcal{A}V = W$): Возьмем любой вектор $y \in W$. Для него существует вектор $x = \mathcal{A}^{-1}y \in V$. Тогда $\mathcal{A}x = \mathcal{A}(\mathcal{A}^{-1}y) =$

$\mathcal{J}_W y = y$. Значит, каждый вектор из W имеет прообраз, то есть $\mathcal{A}V = W$.

2. **Инъективность:** Предположим от противного, что существуют такие векторы $x_1 \neq x_2$, для которых их образы совпали: $\mathcal{A}x_1 = \mathcal{A}x_2$.

Тогда: $\mathcal{A}x_2 - \mathcal{A}x_1 = 0 \Longrightarrow \mathcal{A}(x_2 - x_1) = 0$.
Применим слева оператор $\mathcal{A}^{-1}$:
$\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A}(x_2 - x_1) = \mathcal{A}^{-1}(0) \Longrightarrow \mathcal{J}_V(x_2 - x_1) = 0 \Longrightarrow x_2 - x_1 = 0 \Longrightarrow x_1 = x_2$.
Получили противоречие с условием $x_1 \neq x_2$. Значит, отображение инъективно.
Следовательно, $\mathcal{A}$ — изоморфизм.

(<=) Достаточность:
Пусть $\mathcal{A}$ — изоморфизм (биекция). Тогда по определению биекции существует обратное отображение $\mathcal{A}^{-1}$. Нам осталось доказать, что это отображение является **линейным** оператором.

1. **Докажем свойство суммы:** Пусть $\mathcal{A}x_1 = y_1$ и $\mathcal{A}x_2 = y_2$, откуда $x_1 = \mathcal{A}^{-1}y_1$ и $x_2 = \mathcal{A}^{-1}y_2$.

Используя линейность исходного оператора $\mathcal{A}$, сложим эти равенства:

$$\mathcal{A}x_2 + \mathcal{A}x_1 = y_2 + y_1 \Longrightarrow \mathcal{A}(x_2 + x_1) = y_2 + y_1$$

Применим к обеим частям отображение $\mathcal{A}^{-1}$:

$$\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A}(x_2 + x_1) = \mathcal{A}^{-1}(y_2 + y_1)$$

$$\mathcal{J}_V(x_2 + x_1) = \mathcal{A}^{-1}(y_2 + y_1) \Longrightarrow x_2 + x_1 = \mathcal{A}^{-1}(y_2 + y_1)$$

Подставим вместо x_1 и x_2 их выражения через обратный оператор:

$$\mathcal{A}^{-1}y_2 + \mathcal{A}^{-1}y_1 = \mathcal{A}^{-1}(y_2 + y_1)$$

2. **Докажем свойство скаляра:** Пусть $\mathcal{A}x_1 = y_1 \Longrightarrow x_1 = \mathcal{A}^{-1}y_1$.
Умножим на число λ:

$$\lambda(\mathcal{A}x_1) = \lambda y_1 \Longrightarrow \mathcal{A}(\lambda x_1) = \lambda y_1$$

Применим к обеим частям отображение $\mathcal{A}^{-1}$:

$$\mathcal{A}^{-1}\mathcal{A}(\lambda x_1) = \mathcal{A}^{-1}(\lambda y_1)$$

$$\mathcal{J}_V(\lambda x_1) = \mathcal{A}^{-1}(\lambda y_1) \Longrightarrow \lambda x_1 = \mathcal{A}^{-1}(\lambda y_1)$$

Подставим выражение для x_1:

$$\lambda \mathcal{A}^{-1} y_1 = \mathcal{A}^{-1}(\lambda y_1)$$

Оба свойства линейности доказаны. Значит, $\mathcal{A}^{-1}$ — линейный оператор. ■

Nota

Часто используют термин «взаимно-однозначный оператор» линейного изоморфизма.

Ex

$$\mathcal{A} = R_0^{\varphi},\ V = \mathbb{R}^2$$

$$\forall y \in \mathbb{R}^2\ \exists! x \in \mathbb{R}^2 : y = R_0^{\varphi}(x) \text{ и}$$

$$y_1 = y_2 \Leftrightarrow R_0^{\varphi}(x_1) = R_0^{\varphi}(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$\ker R_0^{\varphi} = \{\emptyset\}. \text{ Тогда } \exists \mathcal{A}^{-1} = R_0^{-\varphi}$$

Матрица:

$$\mathcal{A}x = Ax = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} x$$

$$\det A = 1 \neq 0, \text{то есть } A - \text{невырожденная.}$$

Nota

Заметим, что

$$A^T \cdot A = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^T \cdot A = I$$

Таким образом $A^{-1} = A^T$.

Def. Ортогональный оператор

Оператор $\mathcal{T} : V \to V$ называется ортогональным, если для его матрицы верно: $T^{-1} = T^T$.

Nota

Из предыдущего примера можно получить свойство матрицы T:

$$T^{-1}T = T^T T = I$$

При умножении столбца T на себя: 1
При умножении разных столбцов T: 0
По определению: столбцы T — о/н базис.
Применение такого оператора сохраняет расстояние и углы.

8.5 Собственные числа, собственные векторы

Def. Инвариантное подпространство

Инвариантное подпространство $U \subset V$ — такое подпространство V, что $\forall x \in U \Longrightarrow \mathcal{A}x \in U$.

Ex

$\mathcal{A} = S_l$ — симметрия относительно прямой l.

Здесь $l =< \vec{x} >$ — инвариантное подпространство неподвижных точек.

Nota

У $\mathcal{A} = R_0^{\varphi}$ $U = \{\emptyset\}$ — тривиальное инвариантное подпространство.

Def. Собственное число (значение), собственный вектор

Если $\exists \lambda \in \mathbb{C}$ и $x \in V, x \neq \emptyset : \mathcal{A}x = \lambda x$, то
λ называется собственным значением (числом) оператора $\mathcal{A}$, а
x - собственным вектором оператора $\mathcal{A}$.

Ex

1. $\mathcal{A} = \mathcal{J}$. $\forall x \in V \Rightarrow \mathcal{A}x = 1 \cdot x$
2. $\mathcal{A} = \mathcal{O}$. $\forall x \in V \Rightarrow \mathcal{A}x = \emptyset = 0 \cdot x$
3. $\mathcal{A}x = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} x = 2 \cdot x$

Def. Собственное подпространство оператора

Множество

$$U_\lambda = \{x \in V \mid \mathcal{A}x = \lambda x\},$$

где λ — собственное значение оператора $\mathcal{A} : V \to V$, называется собственным подпространством оператора $\mathcal{A}$, соответствующим данному λ.

Def. Геометрическая кратность собственного числа

$\dim U_\lambda \overset{\text{об.}}{=} \beta$ называют геометрической кратностью собственного числа λ.

Th.

$\lambda -$ собственное число $\mathcal{A} \Leftrightarrow \lambda -$ корень многочлена $\det(A - \lambda I)$, где $A -$ матрица $\mathcal{A}$.

Nota

Многочлен $\det(A - \lambda I)$ называется характеристическим.

Def. Вековое уравнение

Уравнение $\mathcal{A} - \lambda\mathcal{J} = 0$ называется вековым.

Таким образом, найти λ можно, если решить уравнение $\det(A - \lambda I) = 0$.

Proof.

□ **Необходимость:**

$$\lambda - \text{с.ч. } \mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{A}x = \lambda x, x \neq \emptyset$$

Запишем в матричном виде

$Ax = \lambda x = \lambda I x,\ I -$ единичная матрица соответсвующей размерности.

$$\underbrace{(A - \lambda I)}_{\text{м-ца некоторого оператора } \chi} \qquad x = \emptyset \Leftrightarrow \chi x = \emptyset$$

Таким образом $x = \emptyset$ попадает в $\ker \chi$, причем $\dim \ker \chi \geq 1$, тогда $\dim \mathfrak{I}_m \chi < n$. То есть в подпространстве $\mathfrak{I}_m \chi$ меньше n базисных векторов. Любая система из n векторов пространства $\mathfrak{I}_m \chi$ будет иметь ранг меньше n. Матрица $A - \lambda I$ составлена из $\chi(e_1), \chi(e_2), ..., \chi(e_n)$, где $\{e_i\}_{i=1}^n -$ базис V. Следовательно, $A - \lambda I -$ вырождена, то есть $|A - \lambda I| = 0$. Иначе говоря, $\lambda -$ корень $|A - \lambda I| = 0$.

Достаточность: $\lambda -$ корень $|A - \lambda I| = 0$.

$$r(A - \lambda I) < n$$

$$\dim \mathfrak{I}_m (A - \lambda I) < n$$

$$\dim \ker (A - \lambda I) \geq 1$$

$\exists x \neq \emptyset : x \in \ker(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{J}) \Leftrightarrow (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{J})x = 0 \Leftrightarrow (A - \lambda I)x = \emptyset \Leftrightarrow Ax = \lambda x$

■

Nota

Далее эквивалентное определение ранга оператора:

$$r(\mathcal{A}) = \dim \Im_m \mathcal{A}$$

Nota

Характеристический многочлен не зависит от выбора базиса.

$$\mathcal{E} \to \mathcal{B} : A_{\mathcal{B}} = C^{-1} A_{\mathcal{E}} C$$

$$|A_{\mathcal{B}}| = |C^{-1} A_{\mathcal{E}} C| = |C^{-1}| \cdot |A_{\mathcal{E}}| \cdot |C| = |A_{\mathcal{E}}| \cdot |C^{-1} \cdot C| = |A_{\mathcal{E}}|$$

Таким образом $\det(A)$ в любом базисе один и тот же (инвариант оператора относительно преобразования базиса).

Тогда

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & \dots & \dots \\ \dots & a_{22} - \lambda & \dots \\ \dots & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = P_n(\lambda)$$

имеет одни значения в разных базисах. То есть значение λ не зависит от выбора базиса.

Nota

По основной теореме алгебры, $|A - \lambda I| = P_n(\lambda)$ имеет n корней (в $\mathbb{C}$), но не обязательно вещественных и различных.

Важным случаем является наличие вещественных попарно различных собственных чисел.

Th.

Различным собственным числам соответствуют ЛНЗ собственные векторы.

Proof.

□ Докажем для $\lambda_1 \neq \lambda_2$ при $\dim V = 2$.
Нужно доказать, что если $Ax_1 = \lambda_1 x_1$ и $Ax_2 = \lambda_2 x_2$, то $\lambda_1 \neq \lambda_2$. $\Rightarrow$ $\{x_1, x_2\}$ – ЛНЗ, то есть $c_1 x_1 + c_2 x_2 = 0$ должна быть тривиальна.

Применим $\mathcal{A}$ к ЛК: $\mathcal{A}(c_1 x_1 + c_2 x_2) = \not{0}$

$$c_1 \mathcal{A} x_1 + x_2 \mathcal{A} x_2 = c_1 \lambda_1 x_1 + c_2 \lambda_2 x_2 = \not{0} \ (1)$$

Домножим ЛК на λ_1:

$$\lambda_1 (c_1 x_1 + c_2 x_2) = \not{0} \ (2)$$

Из (1) вычтем (2):

$$c_1 \lambda_1 x_1 + c_2 \lambda_2 x_2 - \lambda_1 c_1 x_1 - \lambda_1 c_2 x_2 = \not{0}$$

$$(\lambda_2 - \lambda_1) c_2 x_2 = \not{0}$$

Но $x_2 \neq 0, \lambda_1 \neq \lambda_2$. Значит $c_2 = 0, c_1 = 0$.

Для k чисел $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_k$ – индукционный переход: $\{x_1, x_2, ..., x_k\}$ – ЛНЗ $\Rightarrow \{x_1, x_2, ..., x_k, x_{k+1}\}$ – ЛНЗ. ■

Nota

Если у $\mathcal{A} : V^n \to V^n$ n различных собственных чисел λ_i, то им соответствуют n ЛНЗ собственных инвариантных подпространств U_{λ_i}.
При этом размерность каждого U_{λ_i} равна 1 (можно доказать, что объединение базисов всех U_{λ_i} – ЛНЗ система, то есть базис).
То есть из собственных векторов складывается базис V.

Сделаем вывод о кратностях λ_i.

Def. Алгебраическая кратность

Кратность λ_i как корня $|A - \lambda I|$ называется алгебраической кратностью.
Обозн.: α.

Nota

Геометрическая кратность $\beta_\lambda \leq \alpha_\lambda$.

Ex

$$\mathcal{J}x = \lambda x$$

$$|I - \lambda I| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \dots & \\ 0 & \dots & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(1-\lambda)^n = 0$$

$$\lambda_i = 1, \alpha_\lambda = n.$$

$$\forall \lambda_i = 1 : (I - \lambda I)x = \not{\emptyset}$$

$$0x = \not{\emptyset} \Rightarrow x - \text{любой вектор из } V$$

$$U_\lambda = V$$

$$\dim U_\lambda = n = \beta_\lambda$$

$$\text{Здесь } \alpha = \beta.$$

В качестве базиса из собственных векторов можно взять стандартный базис в V.

Nota

В качестве различных λ_i все U_{λ_i} — одномерны и $V = \bigoplus U_{\lambda_i}$ — прямая сумма.

Th.

$\mathcal{A} : V^n \to V^n, \mathcal{E} = \{e_i\}_{i=1}^n$ — базис V^n и A — матрица $\mathcal{A}$ в $\mathcal{E}$.
Причем, e_i — собственные векторы $\mathcal{A}$. Тогда A — диагональна.

Proof.

□ Пусть все базисные векторы e_j являются собственными векторами оператора $\mathcal{A}$ с соответствующими собственными числами λ_j. По определению:

$$\mathcal{A}e_j = \lambda_j e_j, \quad \forall j = 1, ..., n$$

Разложим образ каждого базисного вектора по элементам этого же базиса:

$$\begin{gathered}\mathcal{A}e_1 = \lambda_1 e_1 + 0 \cdot e_2 + ... + 0 \cdot e_n \\ \mathcal{A}e_2 = 0 \cdot e_1 + \lambda_2 e_2 + ... + 0 \cdot e_n \\ ... \\ \mathcal{A}e_n = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + ... + \lambda_n e_n\end{gathered}$$

Поскольку j-й столбец матрицы оператора составляется из коэффициентов разложения вектора $\mathcal{A}e_j$, получаем, что на главной диагонали стоят числа λ_j, а все внедиагональные элементы равны нулю. Матрица принимает диагональный вид:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & ... & 0 \\ 0 & \lambda_2 & ... & 0 \\ \vdots & \vdots & ... & \vdots \\ 0 & 0 & ... & \lambda_n \end{pmatrix}$$

■

Обратно тоже верно.

Th.

Матрица A в $\mathcal{E} = \{e_i\}_{i=1}^n$ имеет вид $A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & ... & 0 \\ 0 & a_{22} & ... & 0 \\ \vdots & \vdots & ... & \vdots \\ 0 & 0 & ... & a_{nn} \end{pmatrix}$. Тогда $\{e_i\}_{i=1}^n$ — собственные векторы $\mathcal{A}$.

Proof.

□ Чтобы найти образ i-го базисного вектора, умножим матрицу оператора на вектор-столбец координат e_i (у которого на i-м месте стоит 1, а на остальных — 0). Мы можем расписать это умножение как выделение i-го столбца матрицы A:

$$\mathcal{A}e_i = Ae_i = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & ... & 0 \\ 0 & a_{22} & ... & 0 \\ \vdots & \vdots & ... & \vdots \\ 0 & 0 & ... & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + ... + \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ a_{ii} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + ... + \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ a_{ii} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Перейдем от полученного столбца координат обратно к разложению по векторам базиса $\mathcal{E}$:

$$\mathcal{A}e_i = 0 \cdot e_1 + ... + a_{ii}e_i + ... + 0 \cdot e_n = a_{ii}e_i$$

Поскольку по определению базиса вектор $e_i \neq 0$, полученное равенство $\mathcal{A}e_i = a_{ii}e_i$ (выполняющееся для каждого $i = 1, ..., n$) доказывает, что все базисные векторы e_i являются собственными векторами оператора $\mathcal{A}$. ■

8.6 Сопряженные операторы

Nota

Дальше будем работать только в евклидовом пространстве над полем $\mathbb{R}$.
То есть оператор $\mathcal{A}$ будет действовать $\mathcal{A} : E^n_{\mathbb{R}} \to E^n_{\mathbb{R}}$.

Def. Сопряженный оператор

Оператор $\mathcal{A}^* : E^n_{\mathbb{R}} \to E^n_{\mathbb{R}}$ называется сопряженным к оператору $\mathcal{A}$, если в любом ортонормированном базисе его матрица равна $A^\top$ — транспонированной матрице оператора $\mathcal{A}$.

Def. Сопряженный оператор

$\mathcal{A}^*$ — оператор, сопряженный к оператору $\mathcal{A}$, если $(\mathcal{A}x, y) = (x, \mathcal{A}^* y)$.
x, y — векторы E^n, (x, y) — скалярное произведение.

Th.

def1 $\Leftrightarrow$ def2

Proof.

□ В о/н базисе скалярное произведение имеет вид $(x, y) = X^T Y$.

Столбец координат вектора $\mathcal{A}x$ равен AX.
Столбец координат вектора $\mathcal{A}^* y$ равен $A^* Y$.

Тогда:

$$(\mathcal{A}x, y) = (AX)^T Y = X^T A^T Y = X^T (A^T Y)$$

1) **Переход (def1 => def2):** Если нам дано $A^* = A^T$, то подставляя это в цепочку, получаем:

$$X^T (A^T Y) = X^T (A^* Y) = (x, \mathcal{A}^* y)$$

Равенство $(\mathcal{A}x, y) = (x, \mathcal{A}^* y)$ доказано.

2) **Переход (def2 => def1):** Если нам изначально дано равенство $(\mathcal{A}x, y) = (x, \mathcal{A}^* y)$, это означает, что для любых столбцов координат X и Y выполняется:

$$X^T A^T Y = X^T A^* Y$$

В силу произвольности выбора векторов x и y, матрицы внутри этой формы обязаны совпадать, следовательно: $A^* = A^T$. ■

Свойства:

1. $\mathcal{J}^* = \mathcal{J}$
2. $(\mathcal{A} + \mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*$
3. $(\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*$
4. $(\lambda\mathcal{A}^*) = \lambda\mathcal{A}^*$
5. $(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}$

Def. Самосопряженный оператор

Самосопряженный оператор – оператор, равный своему сопряженному.

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}^*.$$

Mem

$$\mathcal{A}^* : E^n_{\mathbb{R}} \to E^n_{\mathbb{R}} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \text{def1: } A^* = A^T \\ \text{def2: } (\mathcal{A}x, y) = (x, \mathcal{A}y) \end{array}\right.$$

$\mathcal{A}$ – самосопряженный $\Leftrightarrow \mathcal{A} = \mathcal{A}^* \Rightarrow A^* = A^T = A$ – м-ца симметричная,

(оператор тоже называется симметричным).

Свойства самосопряженных операторов

1.

Th.

Собственные числа самосопряженного оператора - вещественны.

Proof.

□

Nota

Раньше скалярное произведение – это $(x, y) \in R$, такое что:

1. $(x+y,z)=(x,z)+(y,z)$
2. $(\lambda x,y)=\lambda(x,y)$
3. $(x,y)=(y,x)$
4. $(x,x)\geq 0;\ (x,x)=0\Rightarrow x=\not{\emptyset}$

Обобщим на $\mathbb{C}$: скалярное произведение – это $(x,y)\in\mathbb{C}$, такое что:
1. $(x+y,z)=(x,z)+(y,z)$
2. $(\lambda x,y)=\lambda(x,y)$
3. $(x,y)=\overline{(y,x)}$
4. $(x,x)\geq 0;\ (x,x)=0\Rightarrow x=\not{\emptyset}$

Тогда 2. в применении ко второму аргументу:

$$(x,\lambda y)=\overline{(\lambda y,x)}=\overline{\lambda}\cdot\overline{(y,x)}=\overline{\lambda}(x,y)$$

Используем это для доказательства.

$\mathcal{A}-$ самосопряженный оператор $\Leftrightarrow(\mathcal{A}x,y)=(x,\mathcal{A}y)$
Пусть $\lambda\in\mathbb{C}$ –собственное число $\mathcal{A}$.
$(\mathcal{A}x,x)=(x,\mathcal{A}x)\overset{\mathcal{A}x=\lambda x}{=\!=\!=}(x,\lambda x)=\overline{\lambda}(x,x)=\overline{\lambda}x^2$
$(\mathcal{A}x,x)=\lambda(x,x)=\lambda x^2$
Получили, что $\lambda=\overline{\lambda}\Rightarrow\lambda\in\mathbb{R}$. ■

2.

Th.

Различным собственным числам самосопряженного оператора $\mathcal{A}$ соответствуют ортогональные собственные векторы. То есть
$\mathcal{A}x_1=\lambda_1x_1,\ \mathcal{A}x_2=\lambda_2x_2,\ \lambda_1\neq\lambda_2\Longrightarrow x_1\perp x_2$

Proof.

$\square\ (\mathcal{A}x,y)=(x,\mathcal{A}y)$
Причем, если $\lambda-$ собственное число, то

$$(\mathcal{A}x,x)=(\lambda x,x)=\lambda(x,x)=(x,\lambda x)=(x,\mathcal{A}x)$$

Рассмотрим

$$(\mathcal{A}x_1,x_2)=(\lambda_1x_1,x_2)=\lambda_1(x_1,x_2)$$

$$(x_1,\mathcal{A}x_2)=(x_1,\lambda_2x_2)=\lambda_2(x_1,x_2)$$

Так как $\mathcal{A}$ — самосопряженный оператор, то

$$(\mathcal{A}x_1, x_2) = (x_1, \mathcal{A}x_2) \Longrightarrow \lambda_1(x_1, x_2) = \lambda_2(x_1, x_2).$$

Тогда

$$(\lambda_1 - \lambda_2)(x_1 - x_2) = \not{\emptyset}$$

$$(x_1, x_2) = \not{\emptyset} \Leftrightarrow x_1 \perp x_2$$

■

Nota

Докажем лемму об инвариантных подпространствах самосопряженного оператора, она поможет при доказательстве теоремы ниже.

Th.

$\mathcal{A} : V^n \to V^n, \mathcal{A}$ — самосопряженный оператор, e — собственный вектор $\mathcal{A}$. Тогда подпространство $U_1 = \{x \in V \mid x \perp e\}$ является инвариантным для $\mathcal{A}$ и $\dim U_1 = n - 1$.

Proof.

□ e порождает линейную оболочку,
U_1 — ортогональное дополнение к $< e >$.
Причем $< e > \oplus U_1 = U^n$
По th о размерностях: $\dim U_1 = n - 1$.
Докажем, что $\mathcal{A}x \in U_1$ (инвариантность), то есть $\mathcal{A}x \perp e$.
Рассмотрим $(\mathcal{A}x, e) = (x, \mathcal{A}e) = (x, \lambda e) = \lambda(x, e) = 0$

$$\mathcal{A}x \perp e$$

■

3.

Th.

$\mathcal{A} : V^n \to V^n,\ \mathcal{A}$ —самосопряженный оператор. Тогда собственные векторы $\mathcal{A} : x_1, x_2, ..., x_n$ образуют ортогональный базис V.

Proof.

□ Доказательство проведем методом математической индукции по размерности пространства n.

1) **База индукции:** При $n = 1$ утверждение тривиально, так как любой ненулевой вектор является собственным и образует базис.

2) **Шаг индукции:** Пусть утверждение верно для всех пространств размерности $n - 1$. Докажем для размерности n.
Характеристический многочлен оператора $\mathcal{A}$ по основной теореме алгебры гарантированно имеет хотя бы один комплексный корень λ_1. (Для самосопряженного оператора все корни вещественны). Ему соответствует собственный вектор $e_1 \neq 0$.

Натянем на e_1 линейную оболочку $< e_1 >$. По доказанной выше лемме, её ортогональное дополнение U_1 имеет размерность $n - 1$ и является инвариантным подпространством для $\mathcal{A}$.

Рассмотрим сужение (ограничение) оператора $\mathcal{A}$ на это подпространство: $\mathcal{A} : U_1 \to U_1$. На этом подпространстве оператор по-прежнему остается самосопряженным.

По предположению индукции, для пространства U_1 размерности $n - 1$ существует ортогональный базис из собственных векторов $\{e_2, e_3, ..., e_n\}$.

Поскольку все эти векторы $\{e_2, ..., e_n\}$ лежат внутри U_1, а U_1 по определению ортогонально вектору e_1, то вектор e_1 автоматически перпендикулярен всем остальным векторам:

$$e_1 \perp e_2, \quad e_1 \perp e_3, \quad ..., \quad e_1 \perp e_n$$

Объединяя вектор e_1 и ортогональный базис подпространства U_1, мы получаем систему из n собственных векторов $\{e_1, e_2, ..., e_n\}$, которые попарно ортогональны друг другу. По свойству ортогональных систем, они линейно независимы и образуют ортогональный базис всего пространства V^n. Шаг индукции доказан. ■

Nota

Даже у самосопряженного оператора собственные числа не обязаны быть различными, но их алгебраическая кратность всегда равна

геометрической кратности. В свою очередь, составление базиса из собственных векторов позволяет диагонализировать матрицу.

Ex

$$\mathcal{J}x = x,\ I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{J} - \text{самосопряженный оператор}$$

$$|I - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^3 = 0$$

$$\lambda_{1,2,3} = 0$$

$$e_{1,2,3} = ?$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} (1-1) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (1-1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (1-1) & 0 \end{array}\right) \text{ 3 свободные переменные.}$$

Размерность пространства решений равна 3.

Nota

Если алгебраическая кратность α превышает геометрическую β ($\alpha > \beta$), то матрицу оператора можно привести не к диагональной, а к ленточной (жордановой) форме.
Базис, в котором матрица имеет жорданову форму называется жордановым базисом.

4.

Th. Спектральное разложение образа

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}^*,\ \mathcal{A} : V^n \to V^n$$

$\{e_1, ..., e_n\}$ – о/н базис V^n из собственных векторов. Тогда

$$\Im_m \mathcal{A} = \left\{ y \in V^n |\ y = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i (x, e_i) e_i \right\}$$

Proof.

□ Докажем для $\dim V = 2$:

$$y = \mathcal{A}x \overset{\text{в } \Im_m \mathcal{A}}{=\!=\!=} y_1 e_1 + y_2 e_2 = (y, e_1)e_1 + (y, e_2)e_2 =$$
$$= (\mathcal{A}x, e_1)e_1 + (\mathcal{A}x, e_2)e_2 = (x, \mathcal{A}e_1)e_1 + (x, \mathcal{A}e_2)e_2 =$$
$$= (x, \lambda_1 e_1)e_1 + (x, \lambda_2 e_2)e_2 = \lambda_1 (x, e_1)e_1 + \lambda_2 (x, e_2)e_2$$

■

Def. Проектор

Оператор $\mathcal{P}_i : V^n \to V^1 : \mathcal{P}_i x = (x, e_i)e_i$ называется проектором на пространство $< e_i >$.

Nota

$\mathcal{P}_i = \mathcal{P}_i^*$

Proof.

□

$$(\mathcal{P}_i x, y) = ((x, e_i)e_i, y) = (x, e_i)(e_i, y) = (x, e_i(e_i, y)) = (x, \mathcal{P}_i y)$$

■

Итак, согласно теореме о спектральном разложении образа самосопряженного оператора, действие $\mathcal{A}$ равносильно сумме действий проекторов и растяжений:

$$\mathcal{A}x = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \mathcal{P}_i x$$

Nota

Итак, спектральные теоремы:
1. Собственные числа самосопряженного оператора - вещественны.

2. Из собственных векторов составляется о/н базис V^n.
3. Действие A раскладывается (спектрально) в сумму $\lambda_i \mathcal{P}_i$.

> **Def. Спектр**
>
> Спектр – набор собственных чисел.

4. Спектральное разложение произвольной матрицы A (представление в виде произведения):

$$A = \mathcal{C} \cdot \Lambda \cdot \mathcal{C}^{-1}$$

где $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & ... & 0 \\ 0 & \lambda_2 & ... & 0 \\ \vdots & \vdots & ... & \vdots \\ 0 & 0 & ... & \lambda_n \end{pmatrix}$ — диагональная матрица собственных чисел, а столбцы матрицы перехода $\mathcal{C}$ составлены из координат собственных векторов оператора.

8.7 Ортогональные операторы

Mem

Def. Ортогональный оператор

Ортогональный оператор $\mathcal{U}$ с матрицей U: $U^T = U^{-1}$.

Nota

Дадим эквивалентные определения:
1. $(\mathcal{U}x, \mathcal{U}y) = (x, y)$
2. Матрица сопр. оператора U^* равна U^{-1} (в любом о/н базисе).
3. $\{e_1, e_2, ..., e_n\}$ — о/н базис E^n. Тогда $\{\mathcal{U}e_1, \mathcal{U}e_2, ..., \mathcal{U}e_n\}$ — о/н базис E^n.

Nota

Ортогональный оператор сохраняет расстояния:

$$(\mathcal{U}x, \mathcal{U}x) = \|\mathcal{U}x\|^2 = (x, x) = \|x\|^2$$
$$\|\mathcal{U}x\| = \|x\|$$

Nota

Можно доказать эквивалентность def1 и def2:

Proof.

□ **Необходимость:**

$$(\mathcal{U}x, \mathcal{U}y) = (x, y) \overset{?}{=>} \mathcal{U}^* = \mathcal{U}^{-1}$$

$$(\mathcal{U}x, \mathcal{U}y) \overset{\text{сопр. оп.}}{=\!=} (x, \mathcal{U}^*(\mathcal{U}y)) = (x, y)$$

$$(\mathcal{U}x, \mathcal{U}y) - (x, y) = 0 \Leftrightarrow (x, \mathcal{U}^*(\mathcal{U}y)) - (x, y) = (x, (\mathcal{U}^*\mathcal{U} - \mathcal{J})y) = 0$$

$$(x, (\mathcal{U}^*\mathcal{U} - \mathcal{J})y) = 0$$

Поскольку это равенство должно выполняться для **любого** вектора $x \in V^n$ (в силу его произвольности), единственный вектор, ортогональный всему пространству — это ноль-вектор:

$$(\mathcal{U}^*\mathcal{U} - \mathcal{J})y = 0$$

Так как вектор y также является произвольным, данный оператор переводит любой вектор пространства в ноль, а значит, сам оператор является нулевым:

$$\mathcal{U}^*\mathcal{U} - \mathcal{J} = \mathcal{O}$$

$$\mathcal{U}^*\mathcal{U} = \mathcal{J}$$

$$\Rightarrow (\mathcal{U}^*\mathcal{U} - \mathcal{J})y = 0$$

$$\mathcal{U}^*\mathcal{U} - \mathcal{J} = \mathcal{O}$$

$$\mathcal{U}^*\mathcal{U} = \mathcal{J}$$

Для матриц: $U^*U = I$

$$U^* = U^{-1}$$

Достаточность:

$$\mathcal{U}^* = \mathcal{U}^{-1} \overset{?}{=>} (\mathcal{U}x, \mathcal{U}y) = (x, y)$$

$$(\mathcal{U}x, \mathcal{U}y) = (x, \mathcal{U}^*\mathcal{U}y) = (x, y)$$

■

Nota

Заметим, что для симметричных и ортогональных операторов выполняется:
1. $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A}$
2. $\mathcal{U}\mathcal{U}^* = \mathcal{U}\mathcal{U}^{-1} = \mathcal{J} = \mathcal{U}^{-1}\mathcal{U} = \mathcal{U}^*\mathcal{U}$

Def. Нормальный оператор

Оператор $\mathcal{A}$ такой, что $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A}$ называется нормальным.

Th. Свойство нормального оператора

Собственные векторы нормального оператора образуют о/н базис E^n.

Nota

Доказательство $U^T \cdot U = I$ для размерности n через элементы матрицы:

Пусть задана ортогональная матрица U размера $n \times n$ и её транспонированная копия U^T:

$$U = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & ... & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad U^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & ... & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & ... & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & ... & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & ... & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Произведем матричное умножение по правилу «строка на столбец»:

$$U^T \cdot U = \begin{pmatrix} a_{11}^2 + a_{21}^2 + ... + a_{n1}^2 & ... \\ a_{12}a_{11} + a_{22}a_{21} + ... + a_{n2}a_{n1} & ... \\ \vdots & \\ a_{1n}a_{11} + a_{2n}a_{21} + ... + a_{nn}a_{n1} & ... \end{pmatrix} =$$

Так как столбцы матрицы U образуют ортонормированный базис, выполняются условия:

$$\begin{cases} a_{1i}a_{1j} + a_{2i}a_{2j} + ... + a_{ni}a_{nj} = 1 \text{ , при } i = j \\ a_{1i}a_{1j} + a_{2i}a_{2j} + ... + a_{ni}a_{nj} = 0 \text{ , при } i \neq j \end{cases}$$

Подставляем эти свойства в элементы результирующей матрицы:

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & ... & 0 \\ 0 & 1 & ... & 0 \\ \vdots & \vdots & ... & \vdots \\ 0 & 0 & ... & 1 \end{pmatrix} = I$$

Таким образом: $U^T \cdot U = I \Longrightarrow U^T = U^{-1}$.

9. Билинейные и квадратичные формы

9.1 Основные понятия

Мем

Def. Билинейная форма

Функция $\mathcal{B} : V \times V \to \mathbb{R}$, которая каждой паре векторов x, y сопоставляет число $c \in \mathbb{R}$ и линейна по 1му и 2му аргументу, называется билинейной формой.

Th.

$\mathcal{E} = \{e_1, ..., e_n\}$ — базис V^n (не обязательно о/н). Тогда

$$\mathcal{B}(x, y) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} b_{ij} x_i y_j,$$

где $\{b_{ij}\}_{i,j=1,...,n}$ — матрица билинейной формы.

Proof.

□

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2$$

$$y = y_1 e_1 + y_2 e_2$$

$$\mathcal{B}(x, y) = \mathcal{B}(x_1 e_1 + x_2 e_2,\ y_1 e_1 + y_2 e_2) \overset{\text{линейность}}{\underset{\text{из def}}{=}}$$

$$= \mathcal{B}(x_1 e_1,\ y_1 e_1 + y_2 e_2) + \mathcal{B}(x_2 e_2,\ y_1 e_1 + y_2 e_2) =$$

$$= x_1 \mathcal{B}(e_1,\ y_1 e_1 + y_2 e_2) + x_2 \mathcal{B}(e_2,\ y_1 e_1 + y_2 e_2) =$$

$$= x_1 \mathcal{B}(e_1, y_1 e_1) + x_1 \mathcal{B}(e_1, y_2 e_2) + x_2 \mathcal{B}(e_2, y_1 e_1) + x_2 \mathcal{B}(e_2, y_2 e_2) =$$

$$= x_1 y_1 \mathcal{B}(e_1, e_1) + x_1 y_2 \mathcal{B}(e_1, e_2) + x_2 y_1 \mathcal{B}(e_2, e_1) + x_2 y_2 \mathcal{B}(e_2, e_2) =$$

$$\overset{\text{об.}}{\underset{b_{ij} = \mathcal{B}(e_i, e_j)}{=}} x_1 y_1 b_{11} + x_1 y_2 b_{12} + x_2 y_1 b_{21} + x_2 y_2 b_{22} =$$

$$= \sum_{i,j=1}^{n} b_{ij} x_i y_j$$

■

Итак,

Def. Матрица билинейной формы

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & & & \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{B}(e_1, e_1) & \mathcal{B}(e_1, e_2) & \dots \\ \vdots & & \\ \mathcal{B}(e_n, e_1) & \mathcal{B}(e_n, e_2) & \dots \end{pmatrix} -$$

матрица билинейной формы.

Ex

Скалярное произведение (x, y) — билинейная форма.
Тогда

$$B = \begin{pmatrix} (e_1, e_1) & (e_1, e_2) & \dots \\ \vdots & & \\ (e_n, e_1) & (e_n, e_2) & \dots \end{pmatrix} = \mathcal{G} - \text{матрица Грама.}$$

Тогда скалярное произведение оформляется в матричном виде:

$$(x, y) \underset{x=\sum x_i e_i \ , \ y=\sum y_i e_i}{\overset{(x,y)=\mathcal{B}(x,y)}{=}} (x_1, x_2, ..., x_n) \cdot \mathcal{G} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = x^T B y -$$

скалярное произведение через матрицу билинейной формы.

Ex

$$E^2 = \mathcal{P}_1(t) = \{a_0 + a_1 t \mid a_i \in \mathbb{R}, t \in [-1; 1]\}$$

$$\mathcal{E} = \{e_1, e_2\} = \{1, t\}$$

$$\text{Ск. произв. } (x(t), y(t)) = \int_{-1}^{1} x(t) y(t) \, \mathrm{d}t$$

$$x(t) = 1 + 3t = 1 \cdot e_1 + 3 \cdot e_2$$

$$y(t) = 2 - t = 2 \cdot e_1 - 1 \cdot e_2$$

Найдем в матричном виде:

$$(e_1, e_1) = \int_{-1}^{1} 1^2 \, \mathrm{d}t = t \, |_{-1}^{1} = 2$$

$$(e_1, e_2) = \int_{-1}^{1} 1 \cdot t \, \mathrm{d}t = 0$$

$$(e_2, e_2) = \int_{-1}^{1} t^2 \, \mathrm{d}t = \frac{1}{3} t^3 \Big|_{-1}^{1} = \frac{2}{3}$$

$$\mathcal{G} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$$(x, y) = (1, 3) \mathcal{G} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = (1, 3) \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 2$$

2й способ:

$$(x, y) = \int_{-1}^{1} x(t) y(t) \, \mathrm{d}t = \int_{-1}^{1} (1 + 3t)(2 - t) \, \mathrm{d}t = 2$$

Def. Виды билинейной формы

Билинейная форма $\mathcal{B}(x, y)$ называется

1. симметричной, если $\mathcal{B}(x, y) = \mathcal{B}(y, x)$
2. антисимметричной, если $\mathcal{B}(x, y) = -\mathcal{B}(y, x)$
3. кососимметричной, если $\mathcal{B}(x, y) = \overline{\mathcal{B}(y, x)}$ (комплексное сопряжение)

Термины и свойства

1. Ранг билинейной формы – ранг ее матрицы.
2. $r(\mathcal{B}(x, y)) \overset{\mathcal{B}: V^n \to \mathbb{R}}{=\!=} n$, то $\mathcal{B}$ – невырожденная.
3. $r(\mathcal{B}_{\mathcal{E}}) = r(\mathcal{B}_{\mathcal{E}'}),\ \mathcal{E}, \mathcal{E}' -$ базисы V^n.
4. Переход от базиса $\mathcal{E}$ к $\mathcal{E}'$:

$$B_{\mathcal{E}'} = P_{\mathcal{E} \to \mathcal{E}'}^T \cdot B_{\mathcal{E}} \cdot P_{\mathcal{E} \to \mathcal{E}'}$$

Nota

Если $P_{\mathcal{E}\to\mathcal{E}'}$ — ортогонален, то $P^T B_{\mathcal{E}} P = P^{-1} B_{\mathcal{E}} P$

Def. Квадратичная билинейная форма

Билинейная форма, примененная к $y = x$, называется квадратичной.

$$\mathcal{B}(x, y) \overset{y=x}{=\!=} \mathcal{B}(x, x)$$

Def. Полярная квадратичная форма

Симметричная билинейная форма $\mathcal{B}(x, y)$, порождающая квадратичную форму при совпадении аргументов ($\mathcal{B}(x, x)$), называется полярной для неё.

Ex

Рассмотрим вектор $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$
Квадратичная форма

$$\mathcal{B}(u, u) = \sum_{i,j=1}^{n} u_i u_j b_{ij} =$$

$$= u_1 u_1 b_{11} + u_1 u_2 b_{12} + u_1 u_3 b_{13} +$$

$$+ u_2 u_1 b_{21} + u_2 u_2 b_{22} + u_2 u_3 b_{23} +$$

$$+ u_3 u_1 b_{31} + u_3 u_2 b_{32} + u_3 u_3 b_{33} =$$

$$= b_{11}x^2 + b_{12}xy + b_{13}xz + b_{21}xy + b_{22}y^2 + b_{23}yz + b_{31}xz + b_{32}yz + b_{33}z^2$$

Квадратичная форма в $\mathbb{R}^3$ задает поверхность 2го порядка, а квадратичная форма в $\mathbb{R}^2$: $\mathcal{B}(u, u) = a_{11}x^2 + a_{12}xy + a_{22}y^2$ — старшая группа в общем уравнении кривой 2го порядка.

Nota

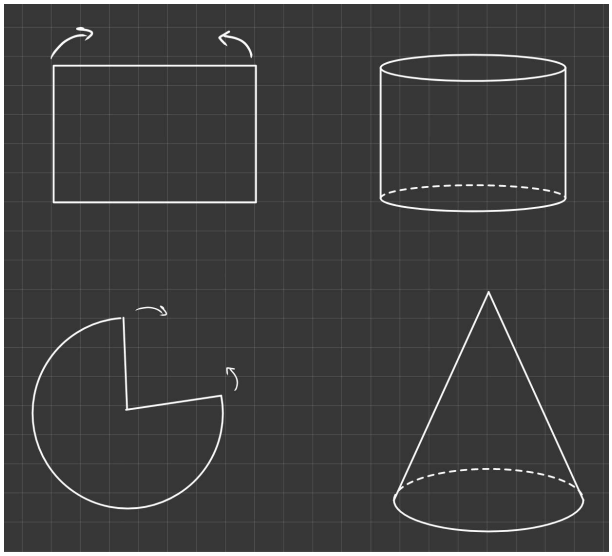
Так как $x_i y_j \overset{\text{в кв. форме}}{=\!=} y_j x_i$, то матрица B квадратичной формы симметрична.
Можно считать, что это матрица симметричного оператора.

9.2 Геометрия квадратичных форм. Поверхности II порядка.

> **Nota**
>
> В геометрии множества с уравнениями 2го порядка называют квадриками.

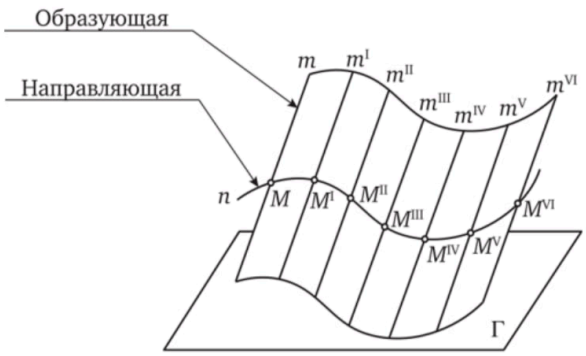
Понятие поверхности.

Будем рассматривать поверхности, полученные непрерывной деформацией плоскости или ее части.



Построение. Кинематический метод.

Поверхность получается непрерывным движением образующей по направляющей.

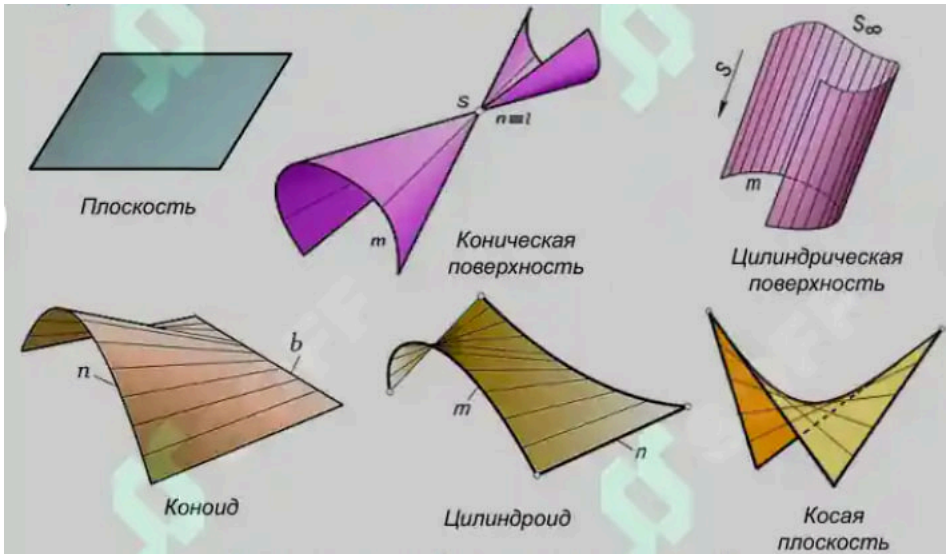


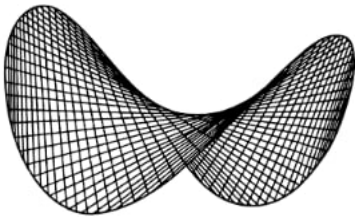
Ex

Цилиндр получен движение образующей p (прямой) по направляющей d (окружности), причем $p \perp D, d \subset D$ (плоскость).

Def. Линейчатая поверхность

Поверхность, образованная прямыми, называется линейчатой.





седло (гиперболический параболоид)

Nota

Можно доказать, что общее уравнение поверхности 2го порядка

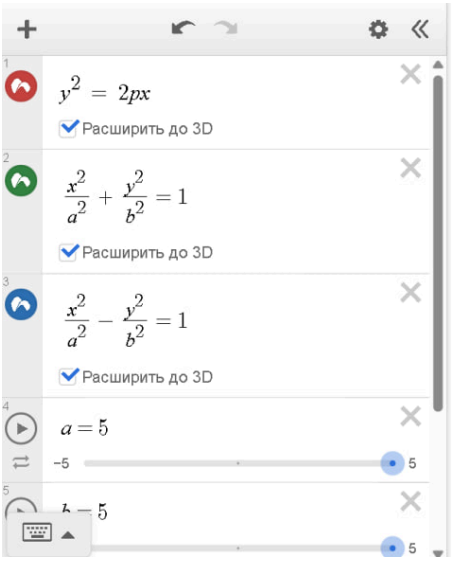
$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + L = 0$$

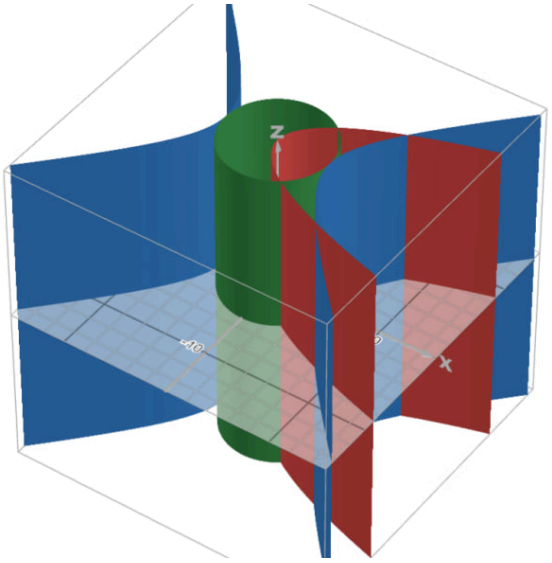
описывает только такие (невырожденные) поверхности:

1. Цилиндры

- Параболический: $y^2 = 2px$
- Гиперболический: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

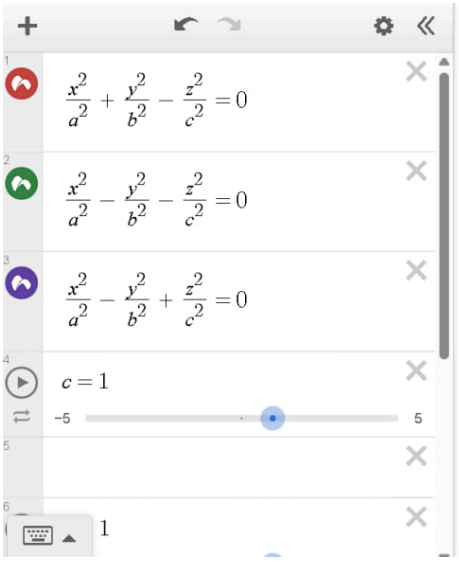
- Эллиптический: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

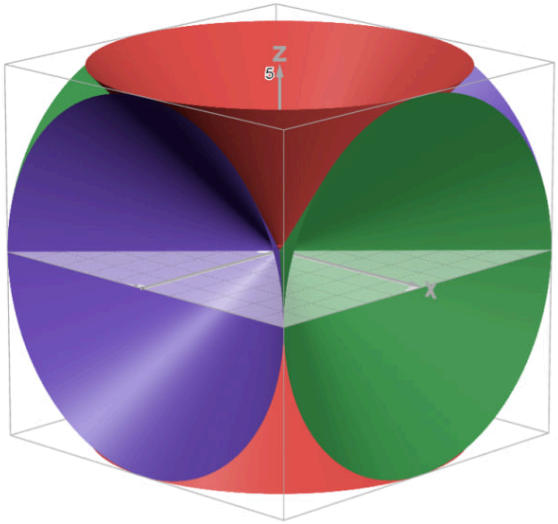




2. Конус

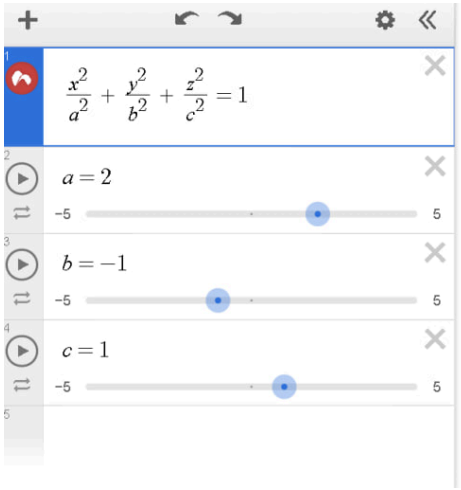
- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ — вытянут вдоль оси Oz
- $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ — вытянут вдоль оси Ox
- $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$ — вытянут вдоль оси Oy

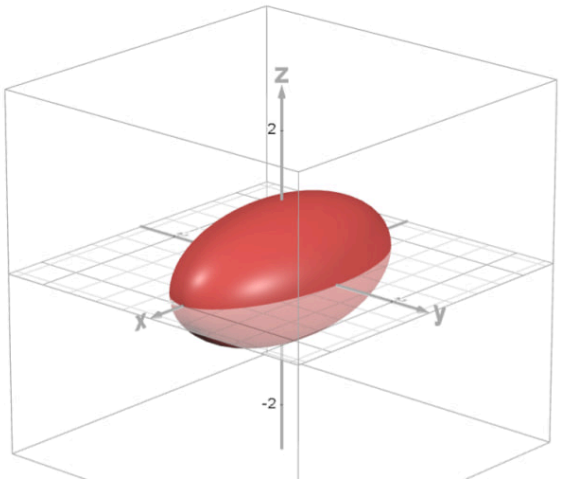


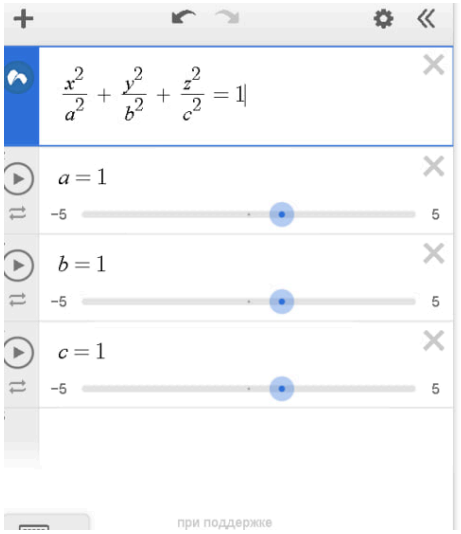


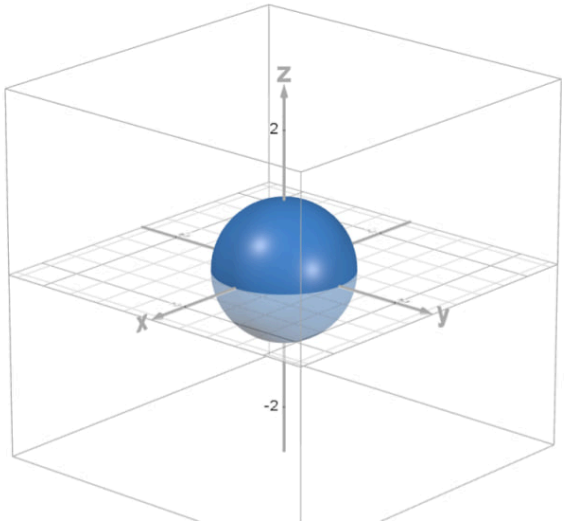
3. Эллипсоид

- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
- $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ — сфера



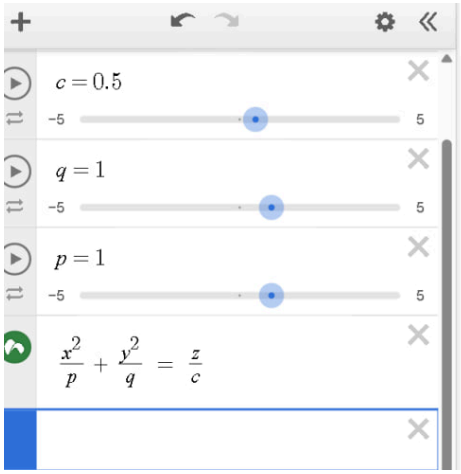


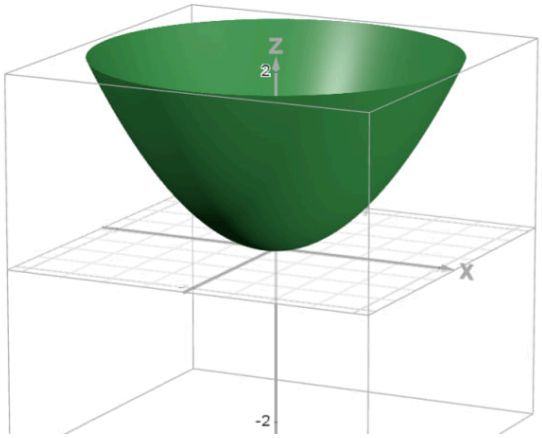


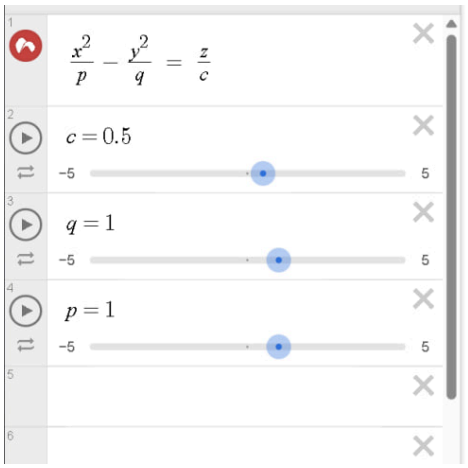


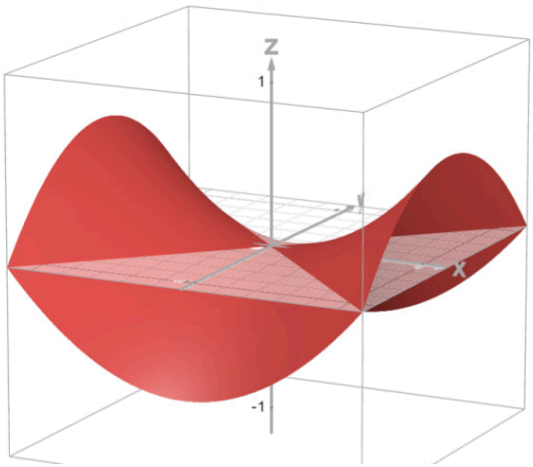
4. Параболоиды

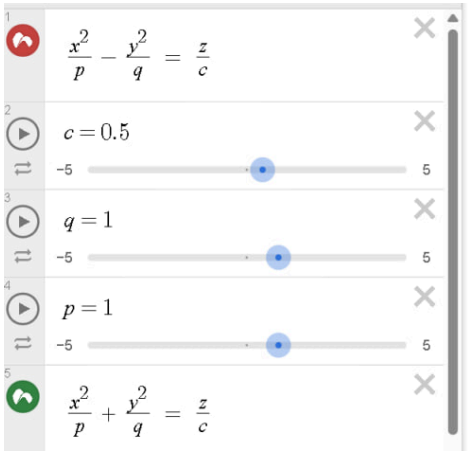
- Эллиптический: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{z}{c}$
- Гиперболический: $\frac{x^2}{p}-\frac{y^2}{q}=2z,\ pq>0$

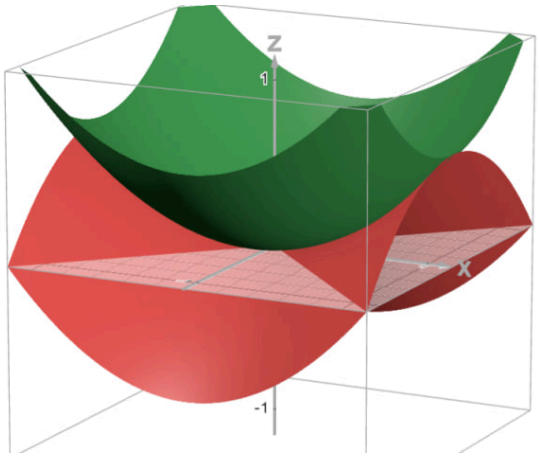






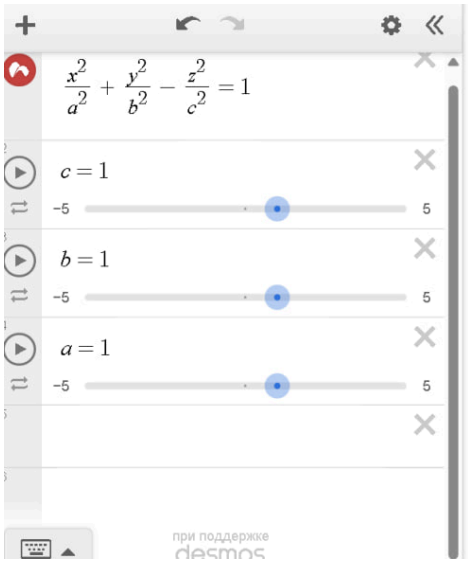


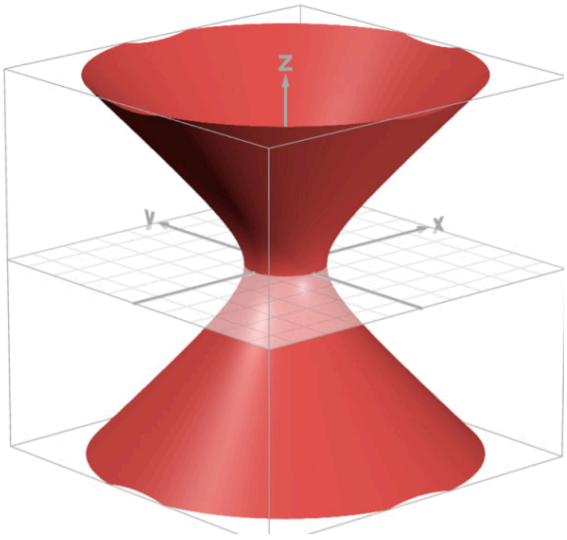


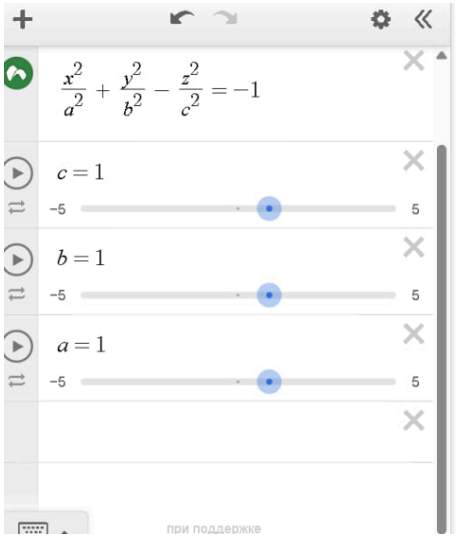


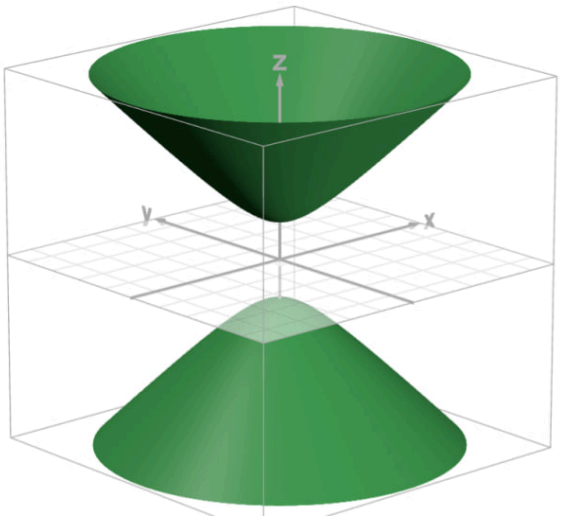
5. Гиперболоиды

- Однополосный: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$
- Двуполосный: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$









> **Nota**
>
> Как по уравнению определить тип поверхности?

Метод сечений (на примерах)

1. $x^2+y^2-z^2=0$

Сечение плоскостью $x=c,\ x=0$:

$$z^2-y^2=c^2$$

$$z^2-y^2=0$$

$$z=\pm y$$

Сечение плоскостью $y=c,\ y=0$:

$$x^2+c^2-z^2=0$$

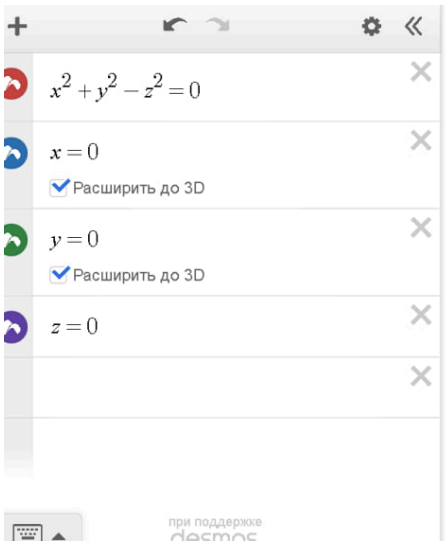
$$x^2-z^2=0$$

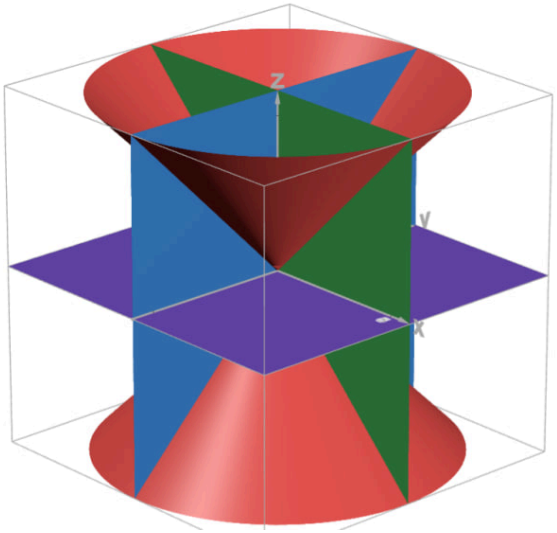
$$x=\pm z$$

Сечение плоскостью $z=c,\ z=0$:

$$x^2+y^2-c^2=0$$

$$x^2+y^2=0$$





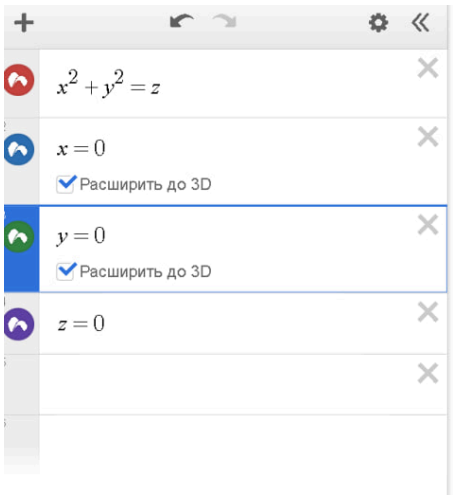
2. $x^2+y^2=z$

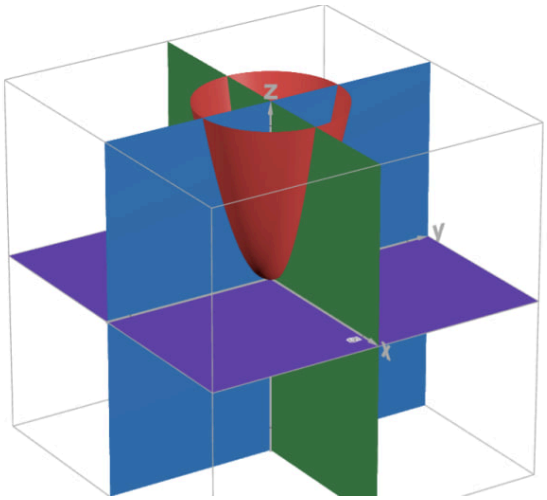
Сечения

$$x=0: y^2=z$$

$$y=0: x^2=z$$

$$z=0: x^2+y^2=0$$





Алгебраическое исследование

> **Nota**
>
> Все поверхности заданы каноническими уравнениями.
> Левая часть: $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \lambda_3 z^2, \lambda_i \in \mathbb{R}$
> Эта сумма задает квадратичную форму
>
> $$\mathcal{B}(u,u) \overset{u=(x,y,z)\in\mathbb{R}^3}{=\!=\!=} \lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \lambda^3 z^2 = (x,y,z) \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}}_{\text{диаг. м-ца кв. формы}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

> **Def. Канонические вид и базис квадратичной формы**
>
> $\mathcal{B}(u,u) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i^2$ называется каноническим.
> Базис, в котором $\mathcal{B}(u,u)$ имеет диагональную матрицу $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \dots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$ называется каноническим.

> **Mem**
>
> Матрица билинейной формы
>
> $$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & & & \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{B}(e_1,e_1) & \mathcal{B}(e_1,e_2) & \dots \\ \vdots & & \\ \mathcal{B}(e_n,e_1) & \mathcal{B}(e_n,e_2) & \dots \end{pmatrix}$$

Матрица квадратичной формы всегда симметрична ($B = B^T$), поэтому её можно рассматривать как матрицу некоторого самосопряженного оператора. Отсюда следует, что любая квадратичная форма может быть приведена к каноническому виду с помощью ортогонального преобразования базиса:

$$B_{\mathcal{E}'} = \mathcal{P}^T \cdot B_{\mathcal{E}} \cdot \mathcal{P}$$

где $\mathcal{P} = P_{\mathcal{E}\to\mathcal{E}'}$ — матрица перехода, составленная из ортонормированных собственных векторов. Поскольку для ортогональной матрицы $\mathcal{P}^T = \mathcal{P}^{-1}$, закон преобразования формы совпадает с законом для операторов:

$$B_{\mathcal{E}'} = \mathcal{P}^{-1} \cdot B_{\mathcal{E}} \cdot \mathcal{P} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & ... & 0 \\ 0 & \lambda_2 & ... & 0 \\ \vdots & \vdots & ... & \vdots \\ 0 & 0 & ... & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Nota

Существуют и другие способы диагонализации квадратичных форм, не требующие поиска собственных чисел (например, метод Лагранжа и метод Якоби).

Th. Метод Якоби

Пусть $\mathcal{B}(u, u)$ — невырожденная квадратичная форма в базисе $\mathcal{E} = \{e_1, e_2, ..., e_n\}$.
Если все главные угловые миноры её матрицы отличны от нуля ($\Delta_i \neq 0$), то существует и притом единственная матрица перехода к каноническому базису $\mathcal{F} = \{f_1, f_2, ..., f_n\}$ треугольного вида:

$$\begin{cases} f_1 = e_1 \\ f_2 = \alpha_{12} e_1 + e_2 \\ f_3 = \alpha_{13} e_1 + \alpha_{23} e_2 + e_3 \\ ... \\ f_i = \sum_{k=1}^{i-1} \alpha_{ki} e_k + e_i \end{cases}$$

Proof.

□ Матрица перехода $\mathcal{P}$ от старого базиса $\mathcal{E}$ к новому базису $\mathcal{F}$ имеет верхнетреугольный вид:

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_{12} & \alpha_{13} & ... & \alpha_{1n} \\ 0 & 1 & \alpha_{23} & ... & \alpha_{2n} \\ 0 & 0 & 1 & ... & \alpha_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & ... & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & ... & 1 \end{pmatrix}$$

Мы хотим, чтобы в новом базисе матрица $B_{\mathcal{F}} = \mathcal{P}^T B_{\mathcal{E}} \mathcal{P}$ стала диагональной. Это означает, что для любых различных индексов $i \neq j$:

$$\mathcal{B}(f_i, f_j) = 0$$

Пусть для определенности $i < j$. Распишем вектор f_j по условию теоремы через сумму и подставим во второй аргумент формы:

$$\mathcal{B}(f_i, f_j) = \mathcal{B}\left(f_i,\ \sum_{k=1}^{j-1} \alpha_{kj} e_k + e_j\right)$$

Используя свойство линейности билинейной формы по второму аргументу, вынесем знак суммы и коэффициенты α за скобки:

$$\mathcal{B}(f_i, f_j) = \sum_{k=1}^{j-1} \alpha_{kj} \mathcal{B}(f_i, e_k) + \mathcal{B}(f_i, e_j)$$

Чтобы это выражение гарантированно равнялось нулю для любого j, достаточно потребовать, чтобы каждый вектор f_i был «ортогонален» в смысле формы всем предыдущим старым базисным векторам e_k (при $k < i$):

$$\mathcal{B}(f_i, e_k) = 0, \quad \text{для всех } k = 1, 2, ..., i-1$$

Распишем это требование, подставив разложение для самого вектора f_i:

$$\mathcal{B}(\alpha_{1i} e_1 + \alpha_{2i} e_2 + ... + e_i,\ e_k) = 0$$

Пользуясь теперь линейностью формы по первому аргументу, раскрываем скобки:

$$\alpha_{1i}\mathcal{B}(e_1, e_k) + \alpha_{2i}\mathcal{B}(e_2, e_k) + ... + \alpha_{i-1,i}\mathcal{B}(e_{i-1}, e_k) + \mathcal{B}(e_i, e_k) = 0$$

Варьируя индекс k от 1 до $i-1$, мы получаем систему из $i-1$ линейных уравнений относительно $i-1$ неизвестных коэффициентов $\alpha_{1i}, ..., \alpha_{i-1,i}$:

$$\begin{cases} \alpha_{1i}\mathcal{B}(e_1, e_1) + \alpha_{2i}\mathcal{B}(e_2, e_1) + ... + \alpha_{i-1,i}\mathcal{B}(e_{i-1}, e_1) = -\mathcal{B}(e_i, e_1) \\ \alpha_{1i}\mathcal{B}(e_1, e_2) + \alpha_{2i}\mathcal{B}(e_2, e_2) + ... + \alpha_{i-1,i}\mathcal{B}(e_{i-1}, e_2) = -\mathcal{B}(e_i, e_2) \\ ...\alpha_{1i}\mathcal{B}(e_1, e_{i-1}) + \alpha_{2i}\mathcal{B}(e_2, e_{i-1}) + ... + \alpha_{i-1,i}\mathcal{B}(e_{i-1}, e_{i-1}) = -\mathcal{B}(e_i, e_{i-1}) \end{cases}$$

Матрицей коэффициентов этой СЛАУ является главный угловой минор матрицы $B_{\mathcal{E}}$ порядка $i-1$. По условию теоремы Якоби, этот определитель отличен от нуля ($\Delta_{i-1} \neq 0$).
Следовательно, по теореме Крамера, данная система имеет единственное

решение. Это гарантирует существование и единственность всех коэффициентов α_{ki} матрицы перехода. Теорема доказана. ■

Th. Следствие из метода Якоби

Если $\mathcal{B}_{\mathcal{F}}$ – диагональна и ее матрица $B_{\mathcal{F}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & ... & 0 \\ 0 & \lambda_2 & ... & 0 \\ \vdots & \vdots & ... & \vdots \\ 0 & 0 & ... & \lambda_n \end{pmatrix}$, то

$$\lambda_i = \frac{\Delta_i}{\Delta_{i-1}}, \text{где } \Delta_i - \text{угловые миноры } B_{\mathcal{E}}$$

Proof.

□

$$\mathcal{B}_{\mathcal{F}} = P^T B_{\mathcal{E}} P \underset{\det P = 1}{\overset{P - \text{ верхнетр. м-ца,}}{=\!=}} |P^T| \cdot |B_{\mathcal{E}}| \cdot |P| = 1 \cdot |B_{\mathcal{E}}| \cdot 1 = |B_{\mathcal{E}}|$$

$$\underbrace{\lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot ... \cdot \lambda_n}_{|B_{\mathcal{F}}|} = \underbrace{\Delta_n}_{|B_{\mathcal{E}}|}$$

Эта формула верна $\forall i = 1, ..., n$, то есть

$$\lambda_1 = \Delta_1, \lambda_2 = \frac{\Delta_2}{\lambda_1} = \frac{\Delta_2}{\Delta_1},$$

$$\lambda_3 = \frac{\Delta_3}{\lambda_1 \lambda_2} = \frac{\Delta_3}{\Delta_2}, \text{и так далее.}$$

■

Лирическое отступление

Треугольные матрицы позволяют быстро найти $\det$, решить СЛАУ, умножить матрицу на другую матрицу.
Поэтому часто используют $\boldsymbol{LU}$ **разложение матриц** $A = PLU$, где:

- L — нижнетреугольная матрица (lower) с единицами на главной диагонали,
- U — верхнетреугольная матрица (upper),
- P — перестановочная матрица (permutation), учитывающая перестановку строк.

Для регулярной матрицы (у которой все главные угловые миноры $\Delta_i \neq 0$) перестановочная матрица не требуется ($P = \mathcal{I}$), и для неё $\exists!$ $LU-$ разложение вида $A = LU$.

Ex

Решим систему линейных уравнений $AX = B$ с помощью регулярного LU-разложения:

$$AX = B \quad \Leftrightarrow \quad (LU)X = B \quad \Leftrightarrow \quad L(UX) = B$$

Шаг 1. Прямая подстановка (Нахождение промежуточного вектора Y):
Обозначим $UX = Y$ и решим систему $LY = B$ относительно столбца $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$.
Поскольку матрица L является нижнетреугольной, система имеет вид:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Эта система легко решается сверху вниз: из первой строки сразу находим $y_1 = b_1$, из второй строки выражаем $y_2 = b_2 - l_{21}y_1$, и так далее.

Шаг 2. Обратная подстановка (Нахождение итогового вектора X):
Зная найденный столбец Y, переходим к решению исходной треугольной системы $UX = Y$ относительно столбца неизвестных $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \dots & u_{2n} \\ 0 & 0 & u_{33} & \dots & u_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & u_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Эта система решается снизу вверх (обратным ходом): из последней строки находим $x_n = \frac{y_n}{u_{nn}}$, подставляем результат в строку выше, находим x_{n-1}, и так доходим до первой переменной x_1.

Вернемся к квадратичным формам.

Def. Положительно определенная квадратичная форма

$$\forall u = (x_1, x_2, ..., x_n) \neq 0 \Longrightarrow \mathcal{B}(u, u) > 0$$

Def. Отрицательно определенная квадратичная форма

$$\forall u = (x_1, x_2, ..., x_n) \neq 0 \Longrightarrow \mathcal{B}(u, u) < 0$$

Def. Знакопеременная квадратичная форма

$$\exists u, v \neq 0 : \mathcal{B}(u, u) > 0,\ \mathcal{B}(v, v) < 0$$

Ex

$$\text{Эллипсоид: } \underbrace{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{1}}_{\text{полож. опред.}} = 1$$

$$\text{Гиперболоид: } \underbrace{x^2 + y^2 - z^2}_{\text{знакоперем.}} = 1$$

$$\text{Параболоид (эллиптический): } \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = -\frac{z}{3} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -\left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}\right) = \frac{z}{3}, z < 0$$

Def. Инерция квадратичной формы

Инерцией квадратичной формы называется тройка чисел (p, q, s), где
p — число положительных коэффициентов в каноническом виде квадратичной формы,
q — число отрицательных,
s — число нулевых.

p — положительный индекс инерции, q — отрицательный.

Th. Закон инерции

Инерция квадратичной формы не зависит от способа приведения к каноническому виду.

Пояснение:
Так как квадратичная форма задает поверхность (геом. смысл), а поверхность, как геометрический объект, не меняет свою форму и размеры при смене базиса (выборе системы координат), то и знаки собственных чисел λ_i (то есть индексы p и q) сохраняются в разных системах координат.

Th. Критерий знакоопределенности

$\mathcal{B}(u,u)$ — положительно определенная кв. форма $\Leftrightarrow p = n = \dim V^n$
$\mathcal{B}(u,u)$ — отрицательно определенная кв. форма $\Leftrightarrow q = n = \dim V^n$

Th. Критерий Сильвестра о полож. опр. кв. форме

$\mathcal{B}(u,u)$ — положительно определенная кв. форма. $\Leftrightarrow \forall \Delta_k > 0$, где Δ_k — угловой минор матрицы B.

Proof.

□ Доказательство на методе Якоби:

$$\lambda_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}$$

Достаточность:
Если $\forall \Delta_k > 0$, то $\forall \lambda_k > 0$. По критерию знакоопределенности:
$\mathcal{B}(u,u)$ — полож. опр.
Необходимость:
Покажем, что формула $\lambda_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}$ всегда применима, если $\mathcal{B}(u,u)$ — полож. опр., то есть $\forall \Delta_k \neq 0$.
Пусть $\exists \Delta_k = 0$

$$\Delta_k = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1k} \\ \vdots & \dots & & \\ b_{1k} & b_{2k} & \dots & b(kk) \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1k} \\ \vdots & \dots & & \\ b_{1k} & b_{2k} & \dots & b(kk) \end{pmatrix} \cdot u = 0,\ u - \text{к-л ненул. вектор}$$

Найдется нетривиальное решение $AX = 0$ с $|A| = 0$. Преобразуем СЛАУ:

$$\begin{cases} b_{11}u_1 + \dots + b_{1k}u_k = 0 \mid \cdot u_1 \\ b_{12}u_1 + \dots + b_{2k}u_k = 0 \mid \cdot u_2 \\ \vdots \\ b_{1k}u_1 + \dots + b_{kk}u_k = 0 \mid \cdot u_k \end{cases}, \text{сложим строки:}$$

$$\sum_{i,j=1}^{k} b_{ij}u_{ij} - \text{квадратичная форма k-го измерения } \mathcal{B}(u,u)$$

Но $\mathcal{B}(u,u) = 0$ при $u \neq 0 \Rightarrow \mathcal{B}(u,u)$ – не полож. опр. !?
Следовательно $\nexists \Delta_k \neq 0$. Тогда справедлива формула $\lambda_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}$ и так как $\forall \lambda_k > 0$ (критерий выше) $\Rightarrow \forall \Delta_k > 0$ ■

Nota

Аналогично можно доказать, что

$$\Delta_1 < 0,\ \Delta_k \cdot \Delta_{k-1} < 0 \Leftrightarrow \mathcal{B}(u,u) < 0 \forall u \neq 0$$

Ex

Эллипсоид:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{1} = 1 \Leftrightarrow 9x^2 + 4y^2 + 36z^2 = 36$$

$$B = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 36 \end{pmatrix}$$

$$\Delta_1 = 9 > 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 36 > 0$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 36 \end{vmatrix} = 36^2 > 0$$

Ex

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 8 \\ 2 & 1 & -5 \\ 8 & -5 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\Delta_1 = 1 > 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 4 < 0 - \text{знакопеременная форма.}$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\Delta_1 = 5 > 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 24 > 0$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 139 > 0$$

$$\lambda_1 = 5,\ \lambda_2 = \frac{24}{5},\ \lambda_3 = \frac{139}{24}$$

Канонический вид:

$$5x^2 + \frac{24}{5}y^2 + \frac{139}{24}z^2 = \mathcal{B}(u, u)$$

Nota

Об экстремуме функции нескольких переменных (ФНП)

Mem

Необходимое условие (НУ) экстремума $z = f(x, y)$:
Если $M_0(x_0, y_0)$ — точка экстремума, то:

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

Отсюда точка M_0 называется стационарной (подозрительной на экстремум).

Достаточное условие (ДУ) экстремума:
Пусть M_0 — стационарная точка, то есть выполняются уравнения НУ, и функция $z = f(x, y)$ является дважды непрерывно дифференцируемой в окрестности M_0.

Обозначим значения в точке M_0:

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}|_{M_0}, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}|_{M_0}, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}|_{M_0}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = AC - B^2$$

Тогда если:
1. $\Delta > 0$ и $A > 0$, то M_0 — точка строгого локального минимума.
2. $\Delta > 0$ и $A < 0$, то M_0 — точка строгого локального максимума.
3. $\Delta < 0$, то в точке M_0 экстремума нет (седловая точка).

Заметим, что наличие экстремума равносильно постоянству знака приращения функции Δz в окрестности точки:
- Точка минимума: $\forall M \neq M_0 \Longrightarrow z(M) > z(M_0), \quad$ то есть $\quad \Delta z > 0$
- Точка максимума: $\Delta z < 0$

Для дважды дифференцируемой функции $z(x, y)$ разложение приращения по формуле Тейлора имеет вид:

$$\Delta z = \underbrace{\frac{\partial z}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial z}{\partial y}\Delta y}_{\text{линейная часть (первый дифф.)}} + \frac{1}{2}d^2 z + o(\Delta \rho^2)$$

В стационарной точке первый дифференциал равен нулю, поэтому знак приращения Δz полностью определяется знаком второго дифференциала $d^2 z$.

Второй дифференциал в общем виде записывается как:

$$d^2 z = \left(\frac{\partial}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial}{\partial y}\Delta y\right)^2 z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(\Delta x)^2 + 2\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\Delta x \Delta y + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}(\Delta y)^2$$

Считая приращения аргументов вектором $u = (\Delta x, \Delta y)$ и фиксируя частные производные в точке $M_0(x_0, y_0)$, мы получаем чистую квадратичную форму:

$$d^2 z \mid_{M_0} = b_{11}(\Delta x)^2 + 2b_{12}\Delta x \Delta y + b_{22}(\Delta y)^2$$

где коэффициенты матрицы формы равны:

$$b_{11} = \left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{M_0} = A, \quad b_{12} = \left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{M_0} = B, \quad b_{22} = \left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{M_0} = C$$

Итак, если второй дифференциал $d^2 z$ в любом направлении (для любых приращений) строго положителен, то соответствующая ему квадратичная форма $\mathcal{B}(u, u)$ является положительно определенной.
Тогда признак минимума ($d^2 z > 0 \ \forall u \neq 0$) по критерию Сильвестра равносилен условию:

$$\begin{cases} A > 0 \\ \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} > 0 \end{cases}$$

Аналогично, для максимума квадратичная форма должна быть отрицательно определенной, что по критерию Сильвестра требует чередования знаков миноров: $A < 0$ и $\Delta > 0$.

10. Дифференциальные уравнения

10.1 Основные определения

10.2 Некоторые интегрируемые ДУ первого порядка

10.3 ДУ высших порядков

1 Непосредственно инт

2 Допускающие понижение порядка заменой

3 ЛДУ_n

3.1 Решение ЛОДУ_2

3.2 свойства решений ЛОДУ_2 с пост коэфф

3.3 ФСР ЛОДУ_n

3.4 ЛНДУ_2 (свойства решений)

3.5 Поиск частного решения ЛНДУ

10.4 Системы ДУ

10.5 Элементы теории устойчивости